пермский политех

Лекция 8
ГОСТ 2.305-2008

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

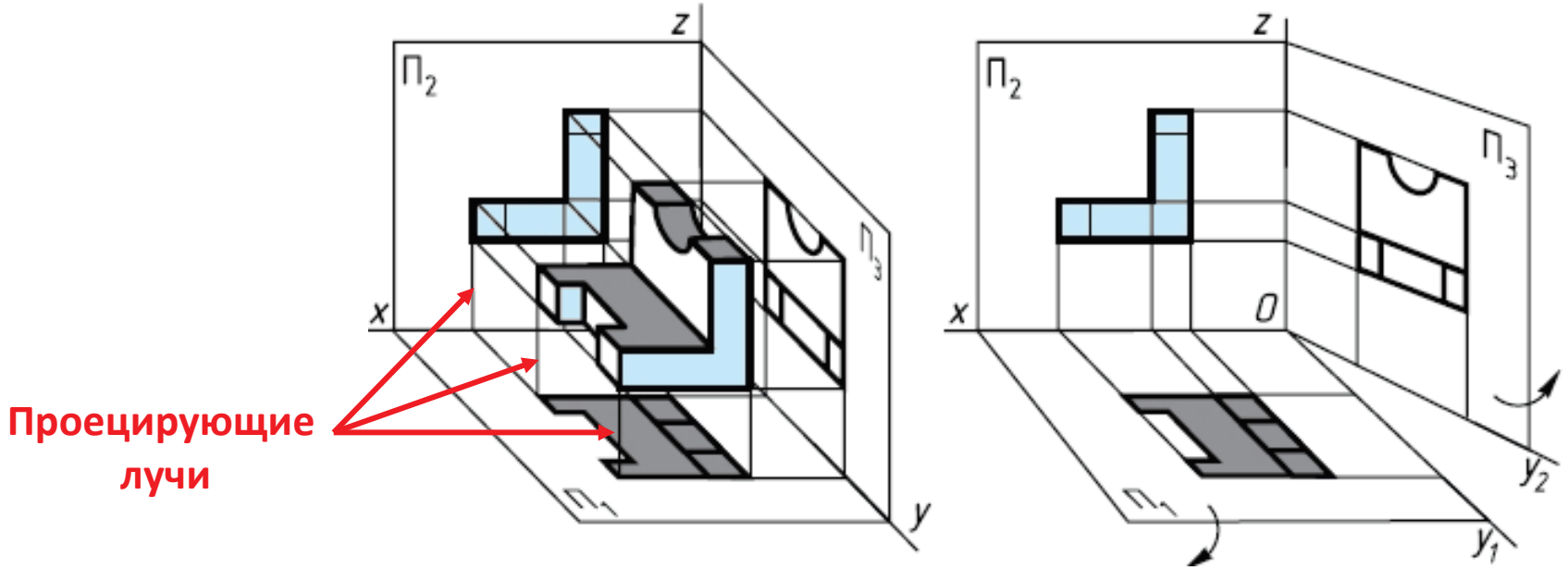
МЕТОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО (ОРТОГОНАЛЬНОГО) ПРОЕЦИРОВАНИЯ (МЕТОД МОНЖА)

Метод ортогонального проецирования на взаимно перпендикулярные плоскости проекций - **основной метод** создания технических чертежей.



Рис. 44. Гаспар Монж (1746—1818)

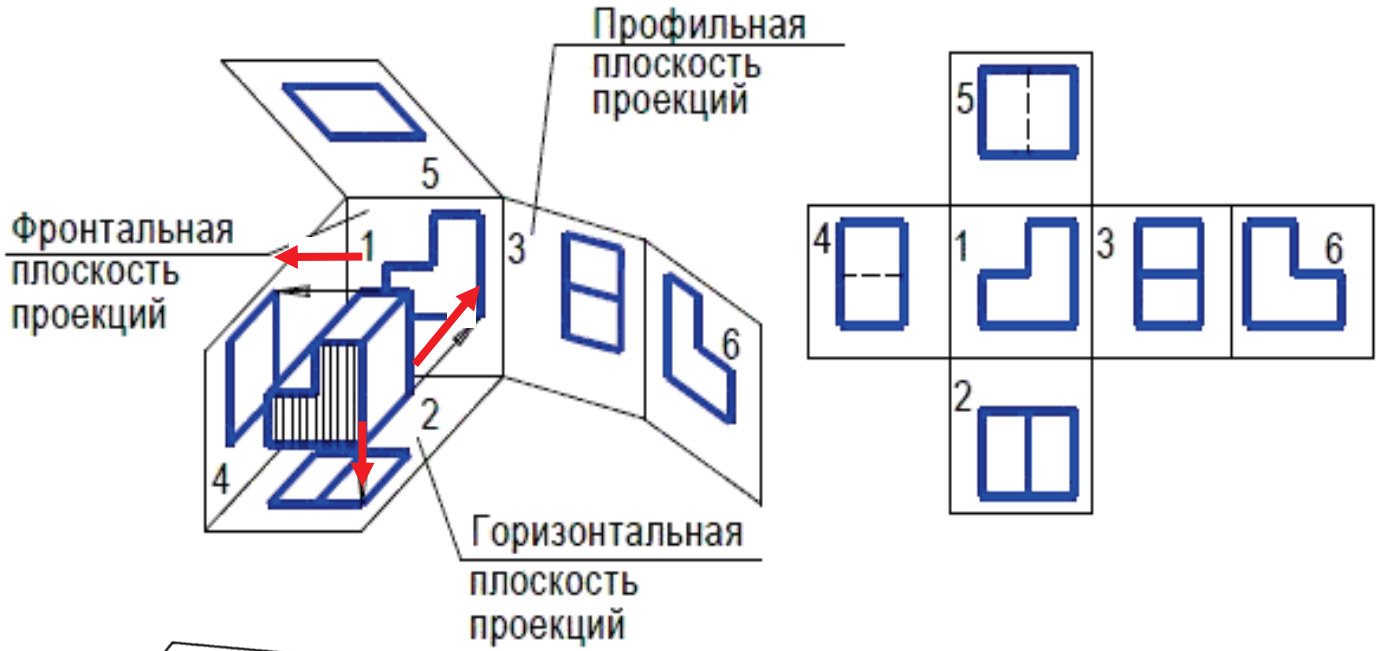
Французский ученый
Гаспар Монж
(1748-1818)

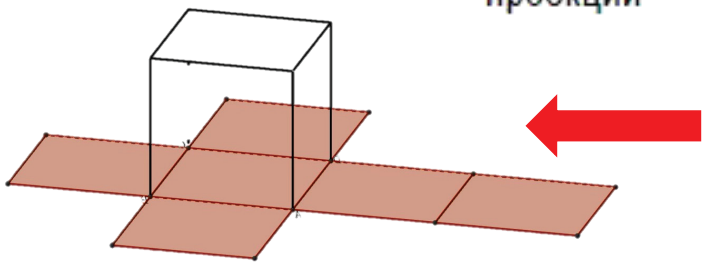


В методе прямоугольного проецирования

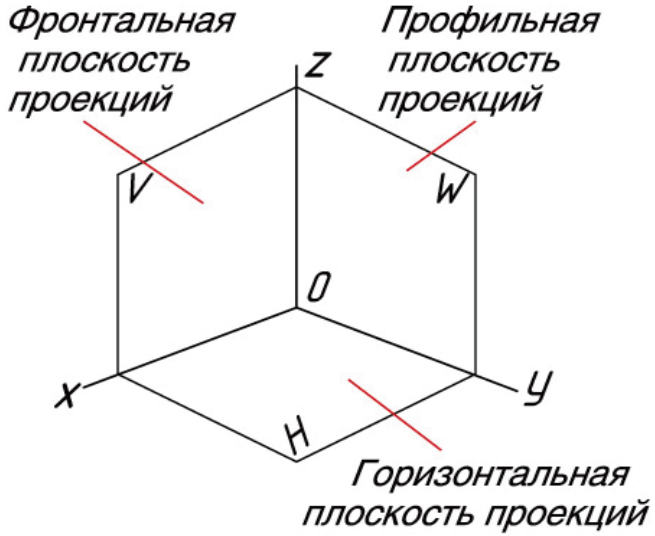
- проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций,
- плоскости проекций перпендикулярны между собой.

- ✓ Наблюдатель видит одновременно и предмет, и плоскость, на которой предмет отображается;
- ✓ Предмет располагают между наблюдателем и плоскостью проекции;
- ✓ Общее количество изображений должно быть наименьшим, но обеспечивать полное представление о предмете;



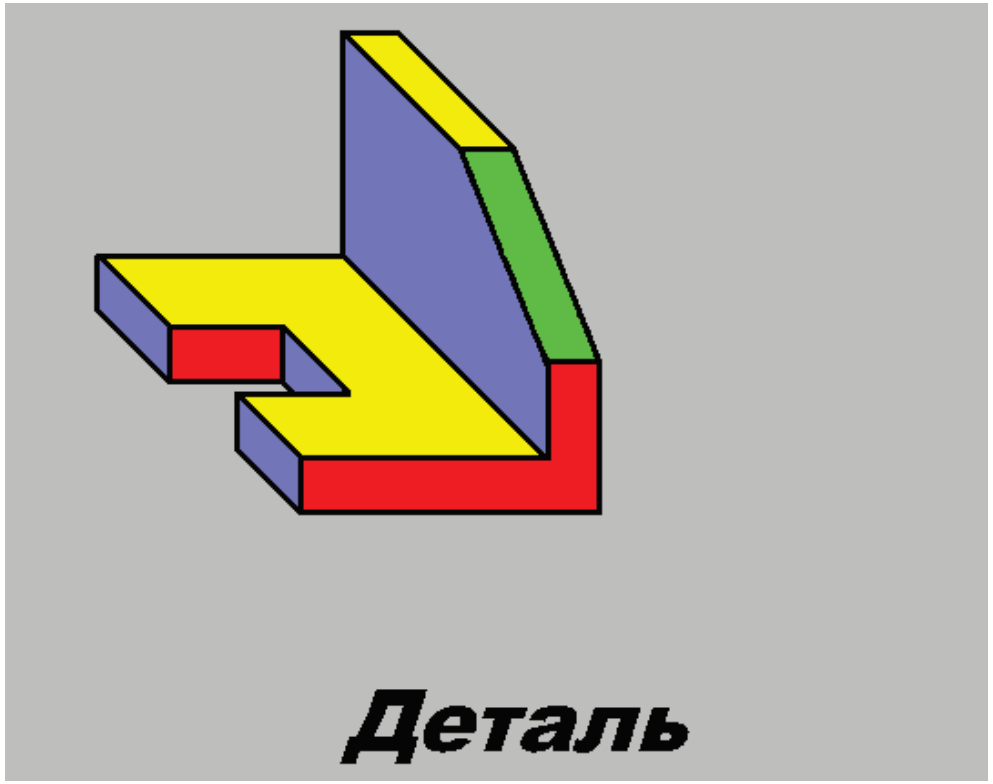


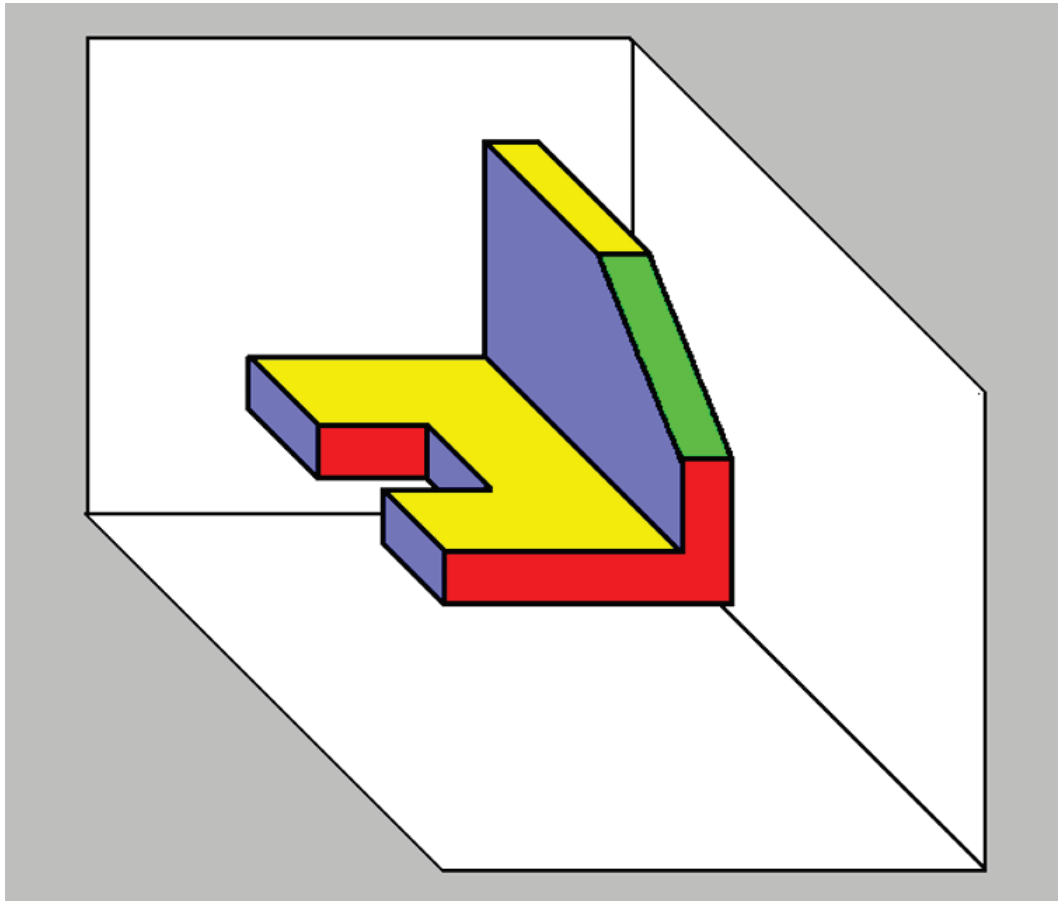
6 граней пространственного куба



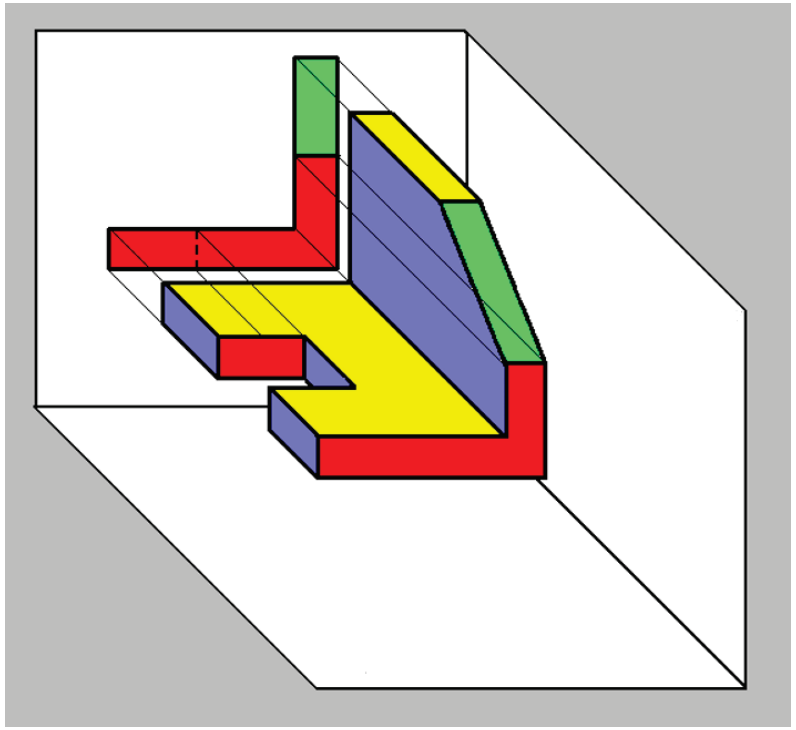
Из **шести** плоскостей проекций наиболее часто используют показанные **три** плоскости

ПРОЕЦИРОВАНИЕ НА ТРИ ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ

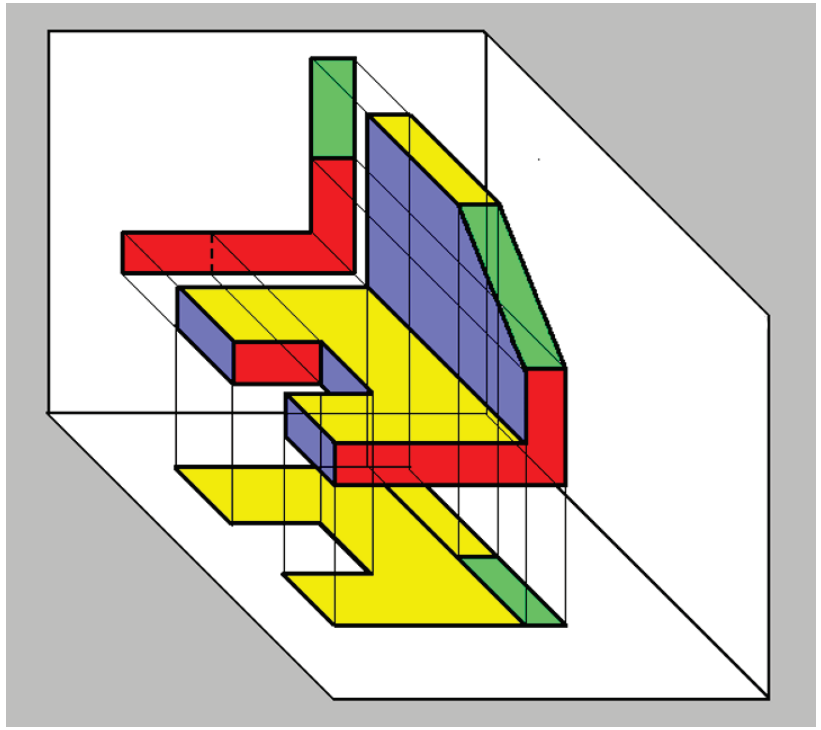




Построение проекций детали на три плоскости проекций

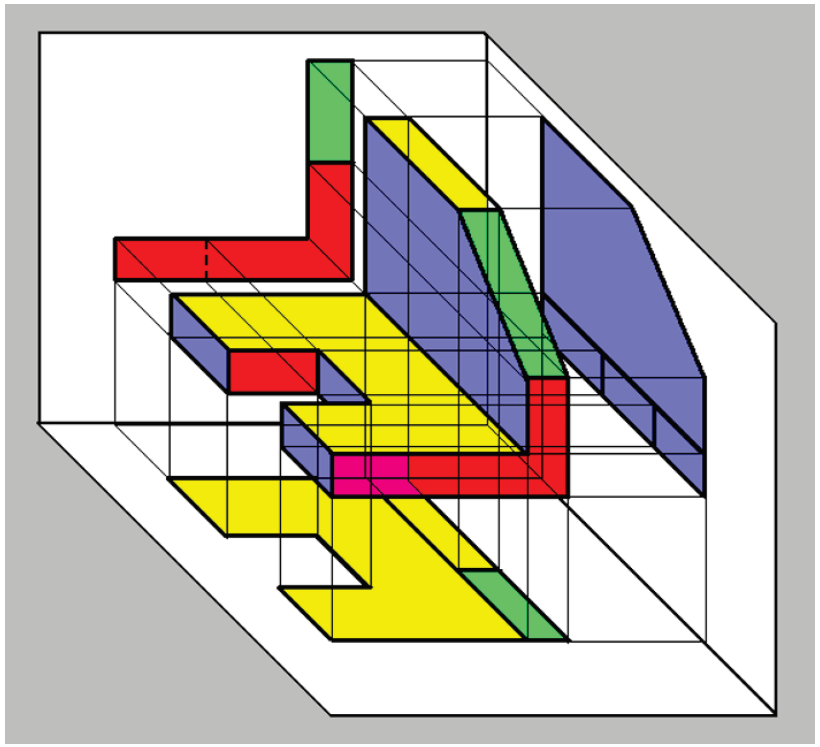


Построение
главного вида

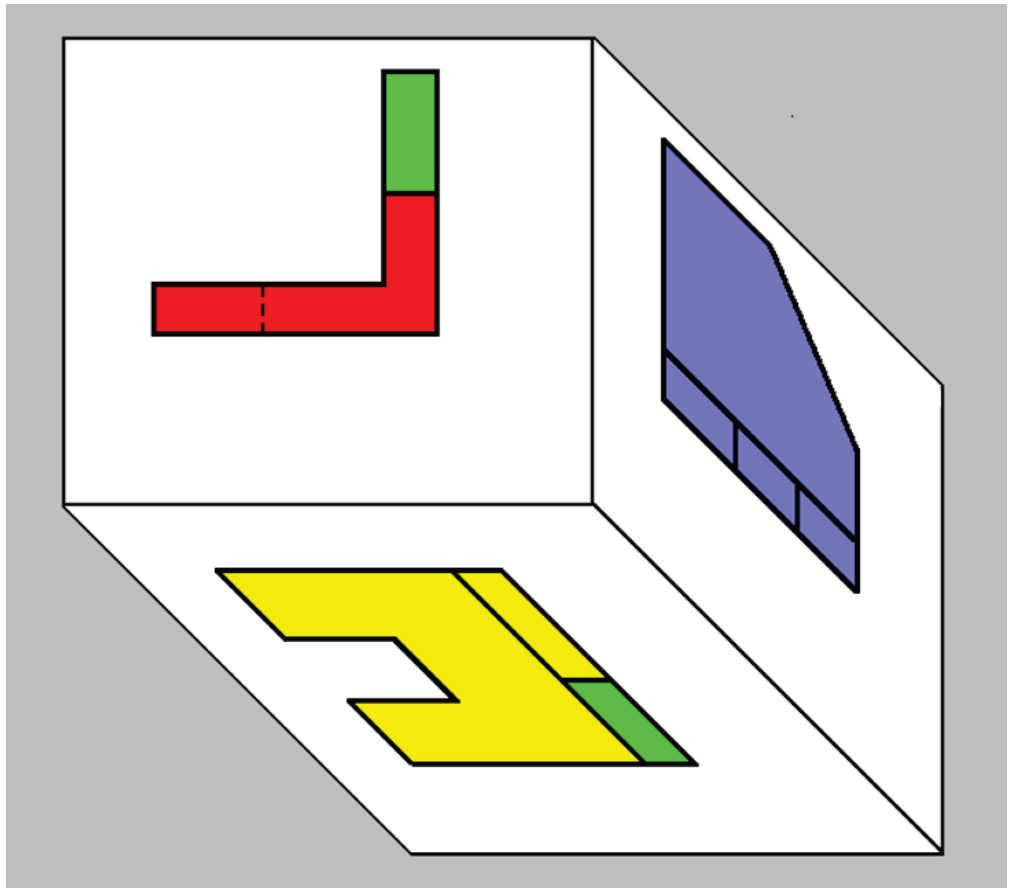


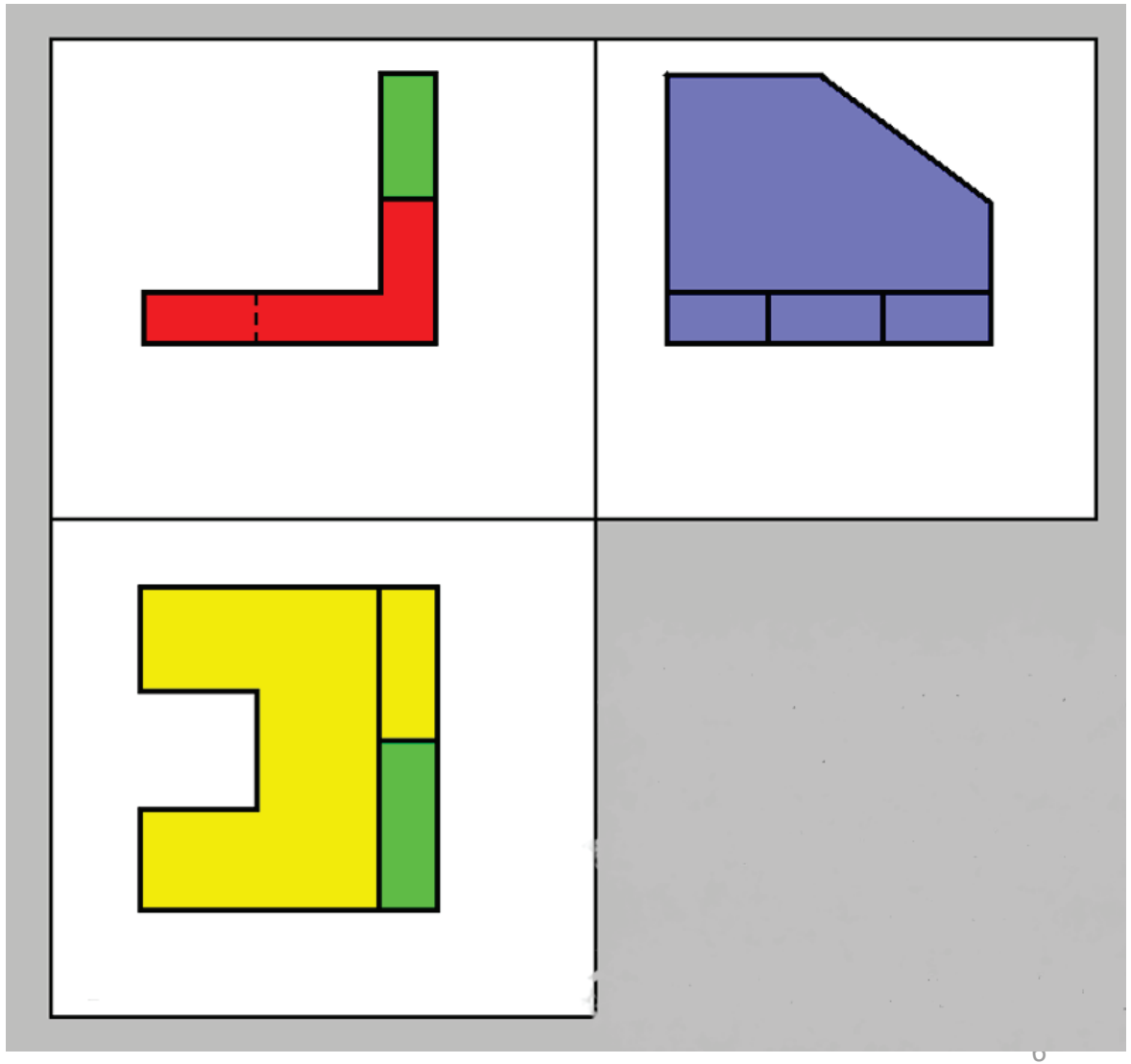
Построение
вида сверху

Построение
вида слева

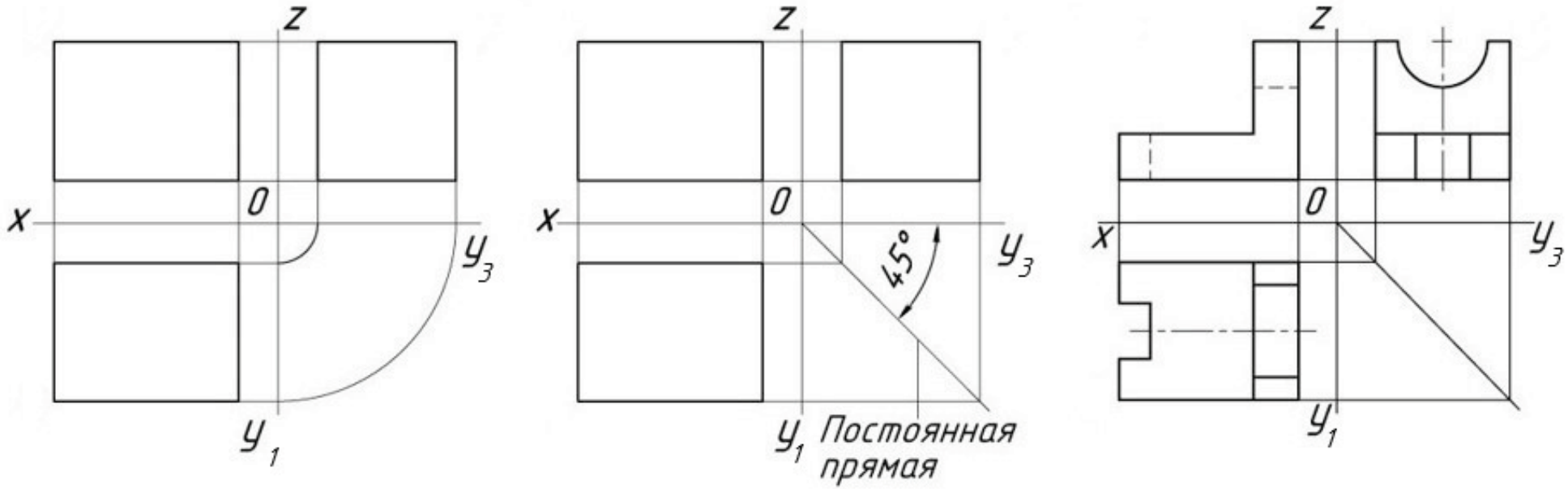


Переход к комплексному чертежу детали



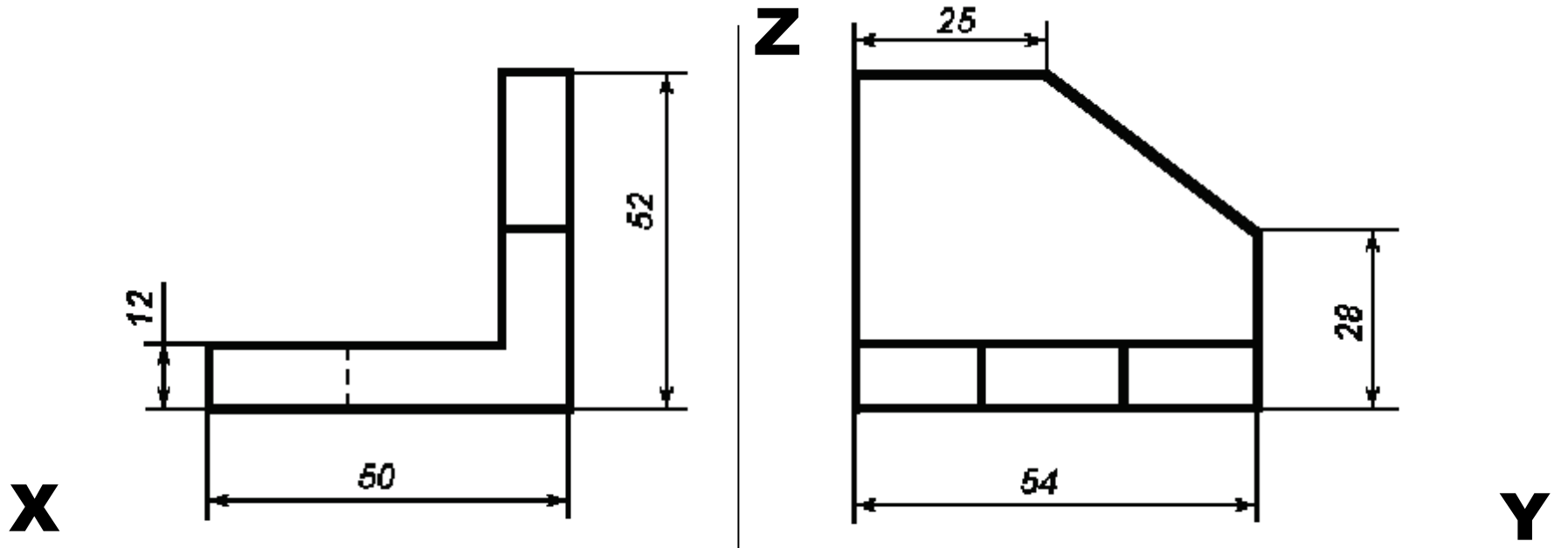


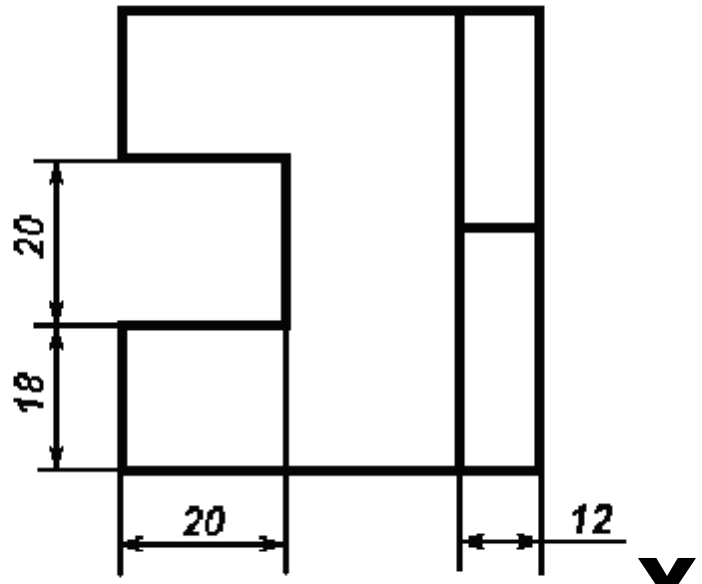
Повторение правил проецирования!

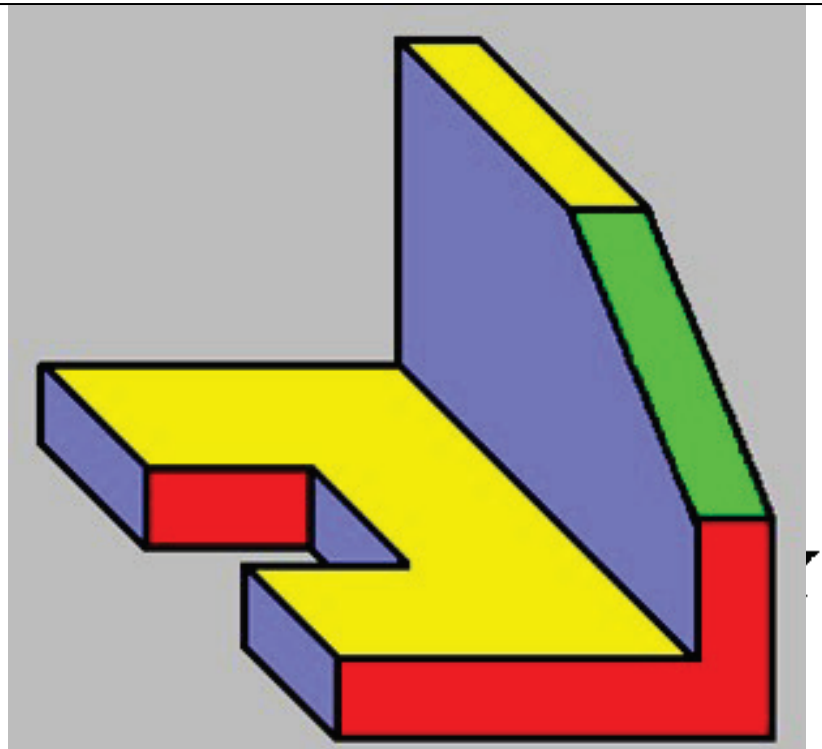


1. На чертеже все проекции **располагают в проекционной связи**: горизонтальную проекцию размещают под фронтальной, а профильную — по правую сторону от нее.
2. **Линии связи перпендикулярны** соответствующим осям проекций.
3. На чертеже **перенос линий связи** с горизонтальной проекции на профильную (между осями y и y_1) осуществляется:

- дугами с центром в точке О при помощи циркуля;
- с помощью постоянной прямой, проведенной под углом 45°;
- построением прямоугольного треугольника с углами 45°.

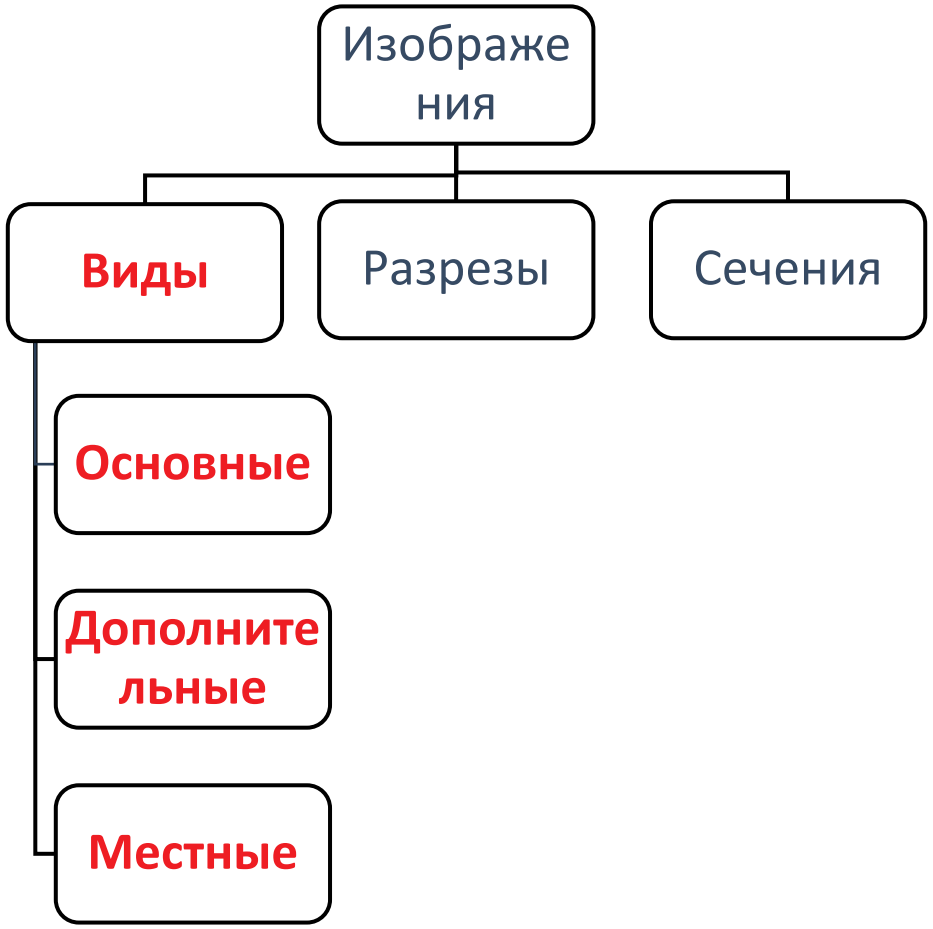

Z
25
52
12
28
50
54
X
Y

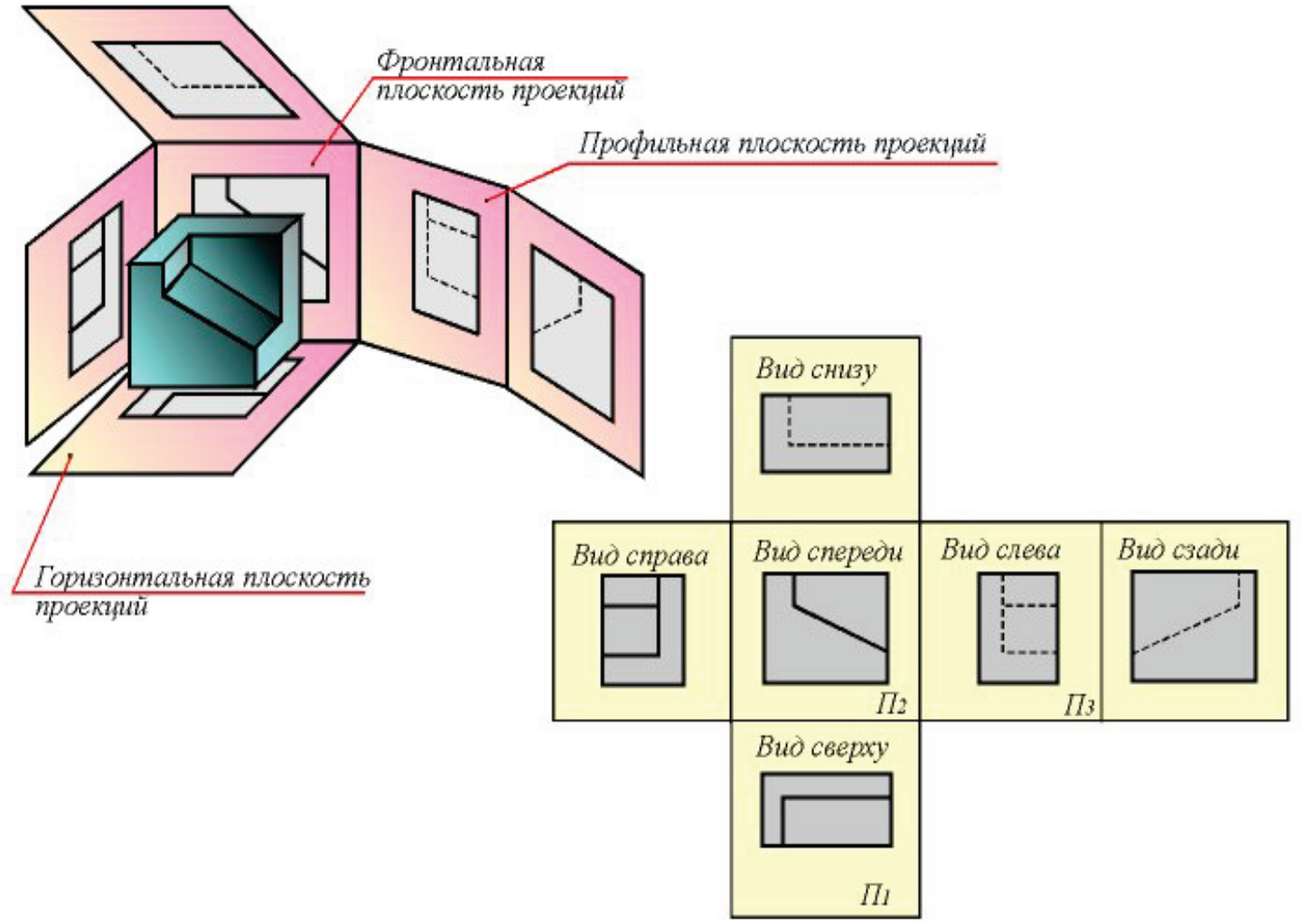

20
18
20
12
Y



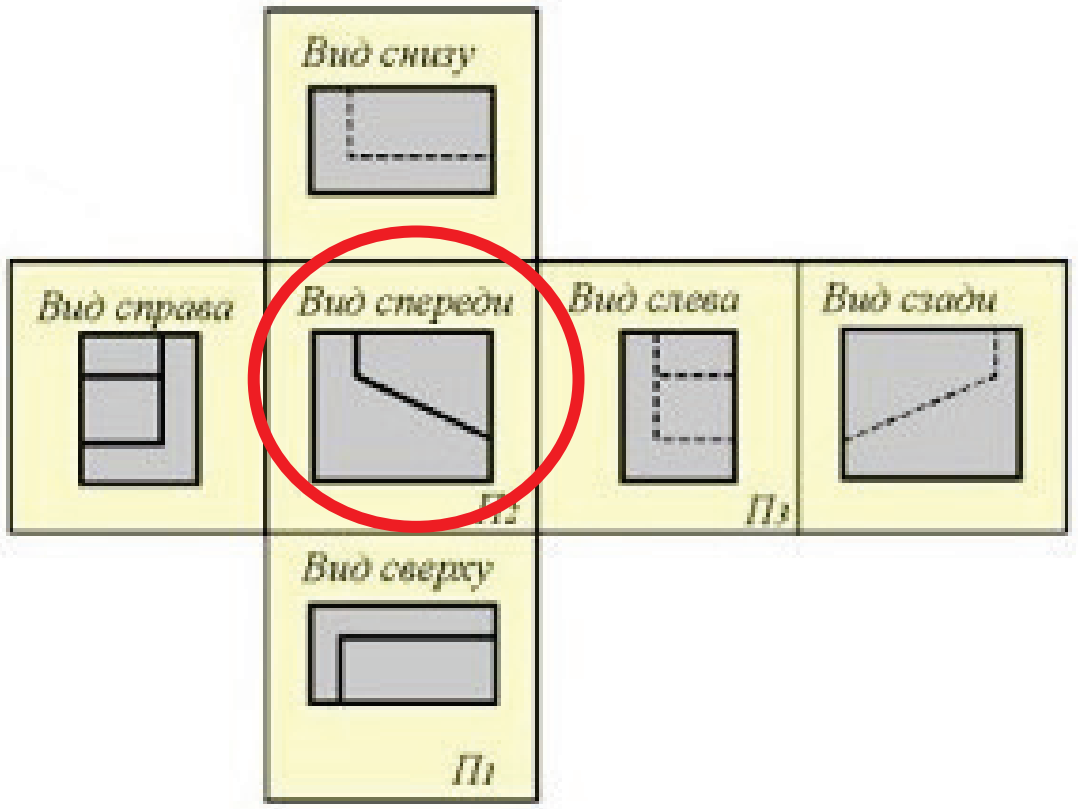
ВИДЫ

ВИД - изображение видимой части поверхности предмета, обращенной к наблюдателю.





ТРЕБОВАНИЯ К ГЛАВНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ



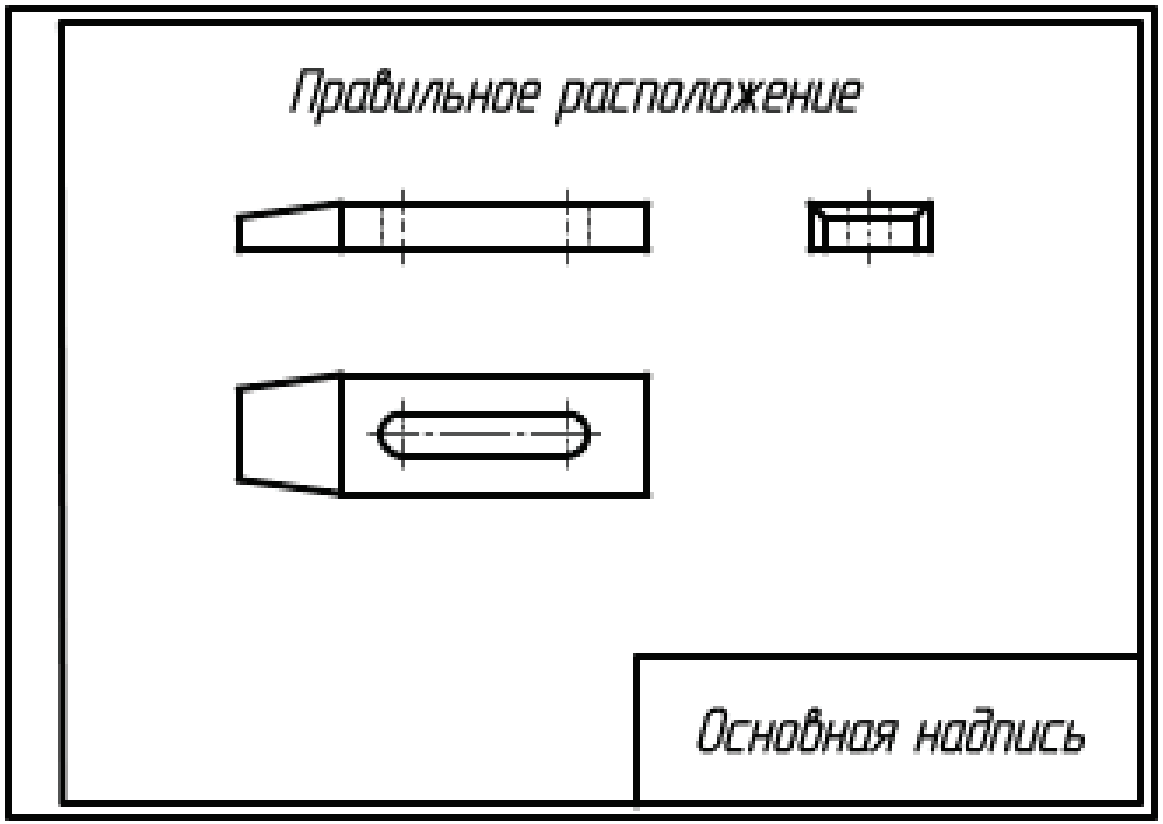
1. Главное изображение (фронтальная плоскость) **должно давать наиболее полное представление о форме и размерах детали**. Главное изображение (на месте главного вида) выбирают с учетом технологии изготовления детали.

2. Главное изображение должно соответствовать положению детали, **наиболее удобному** для чтения изображений и размеров при ее изготовлении и **быть устойчивым.**
Например, на рабочих чертежах валы изображают с горизонтальным расположением оси, независимо от положения вала в механизме.

! Невидимые контуры поверхностей следует показывать штриховыми линиями только при действительной необходимости, связанной с однозначным пониманием чертежа. Излишние штриховые линии увеличивают трудоемкость без пользы его понимания.

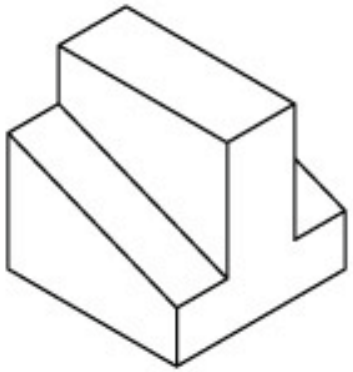
РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИДОВ

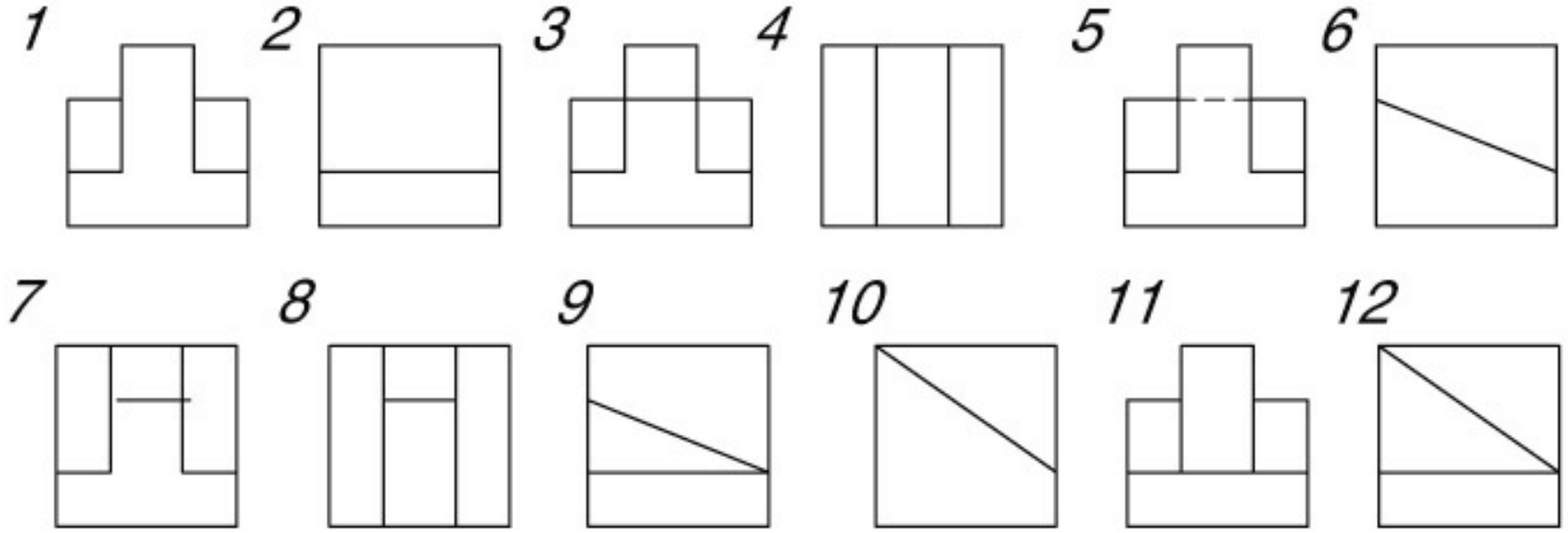
На главном изображении длина изделия, как правило, ориентирована вдоль оси X.



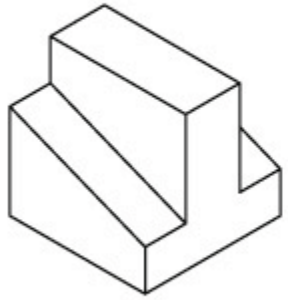


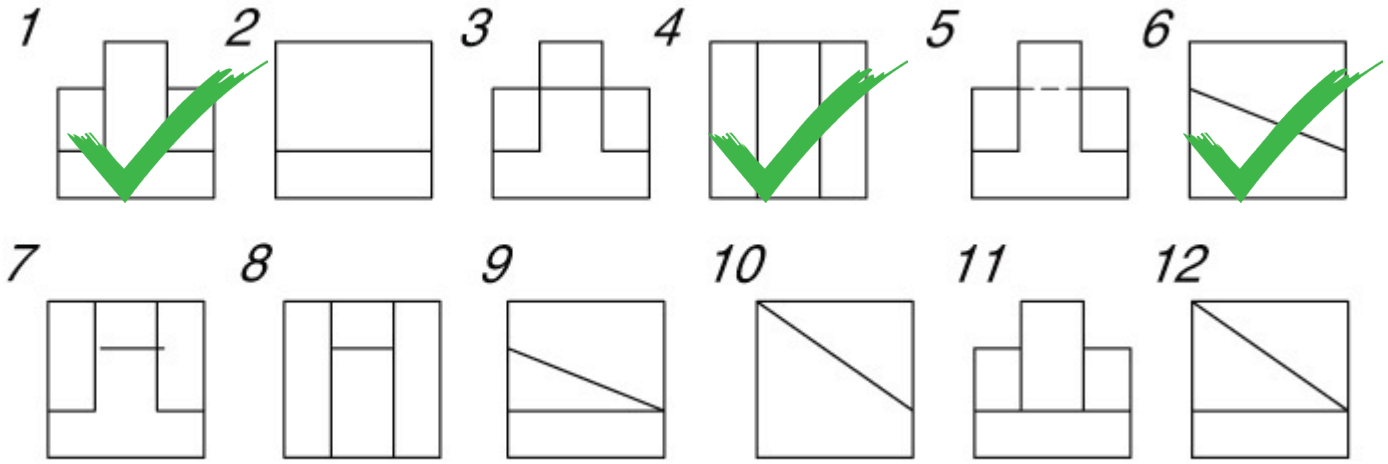
ПО НАГЛЯДНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРЕДМЕТА НАЙДИТЕ ТРИ ЕГО ПРОЕКЦИИ





ПО НАГЛЯДНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРЕДМЕТА НАЙДИТЕ ТРИ ЕГО ПРОЕКЦИИ

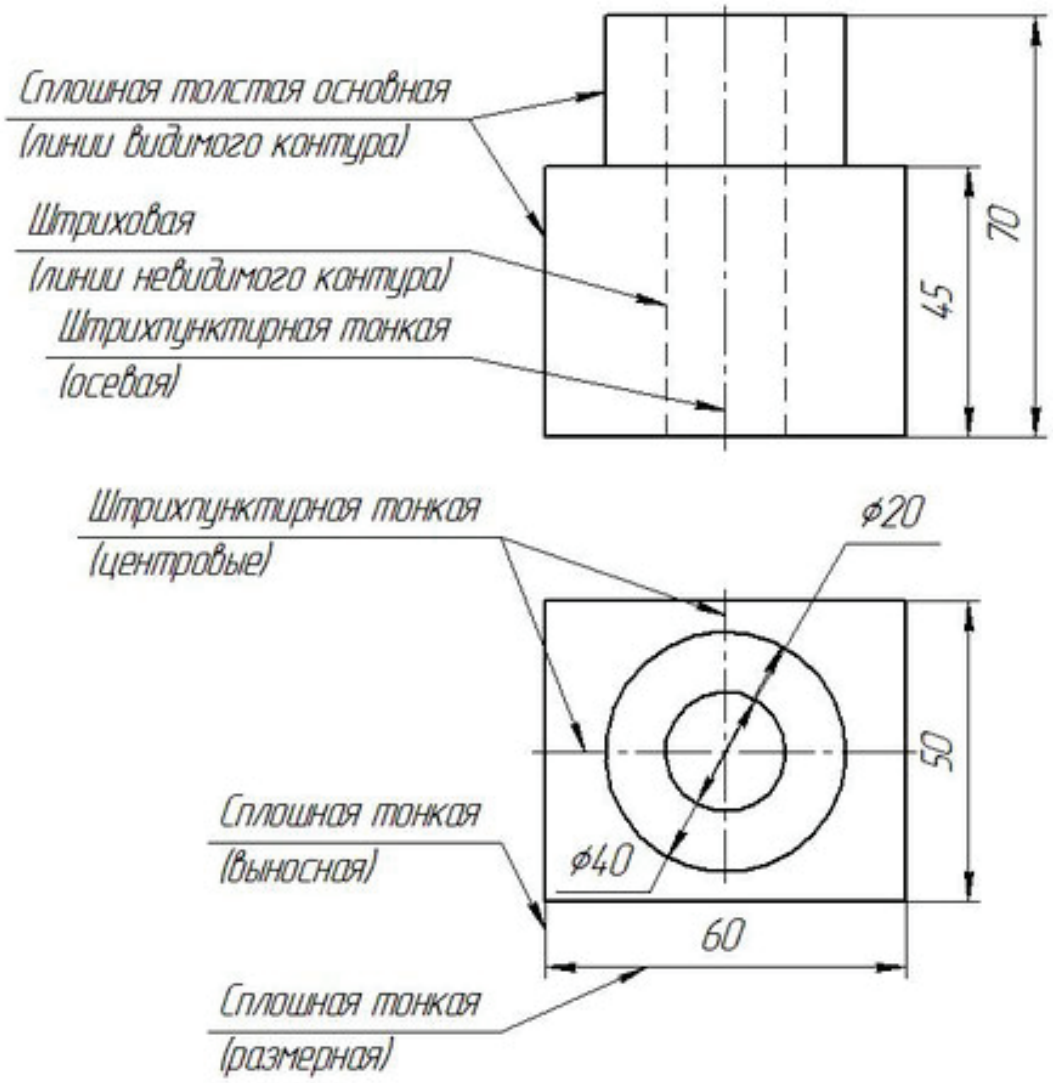






ПОВТОРЕНИЕ - ВИДЫ ЛИНИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ (ГОСТ 2.303 – 68)

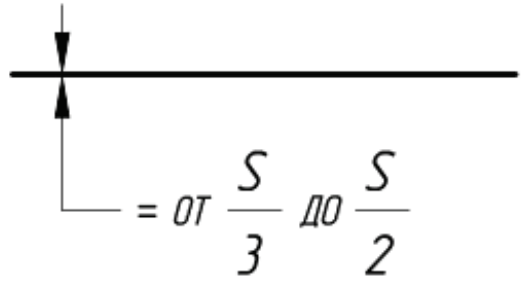
S ~ 0,5 –1,4 мм



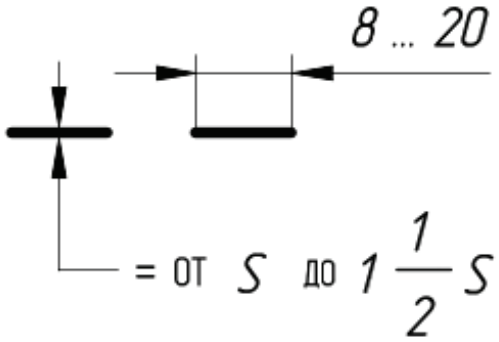
Основная линия



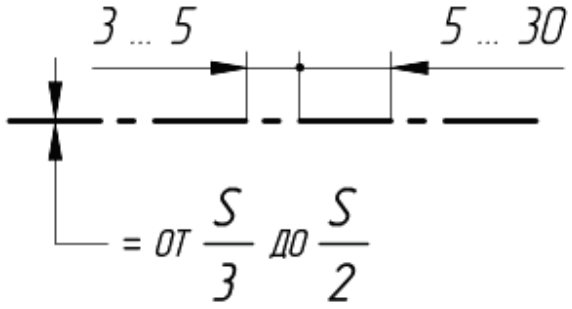
Тонкая линия



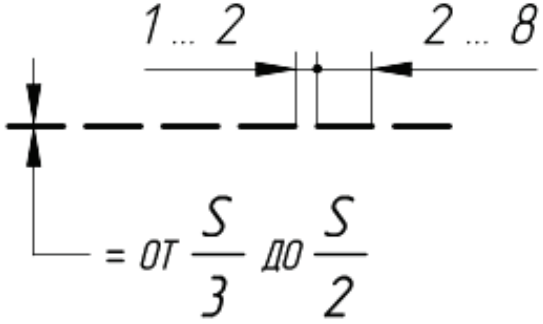
Разомкнутая линия



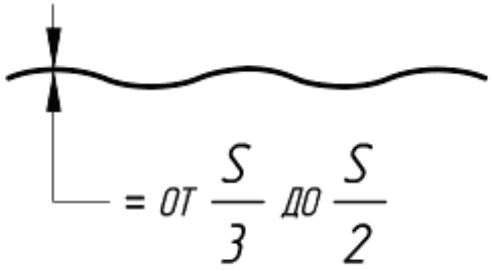
Штрихпунктирная линия



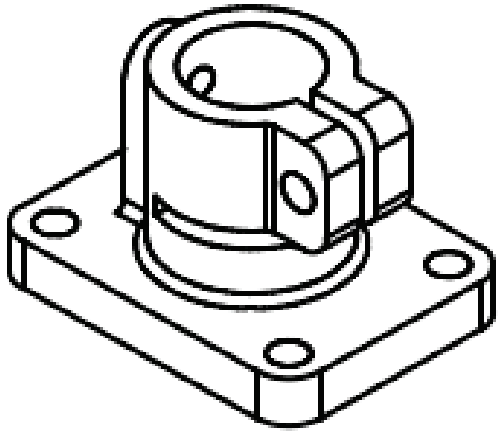
Штриховая линия



Волнистая линия

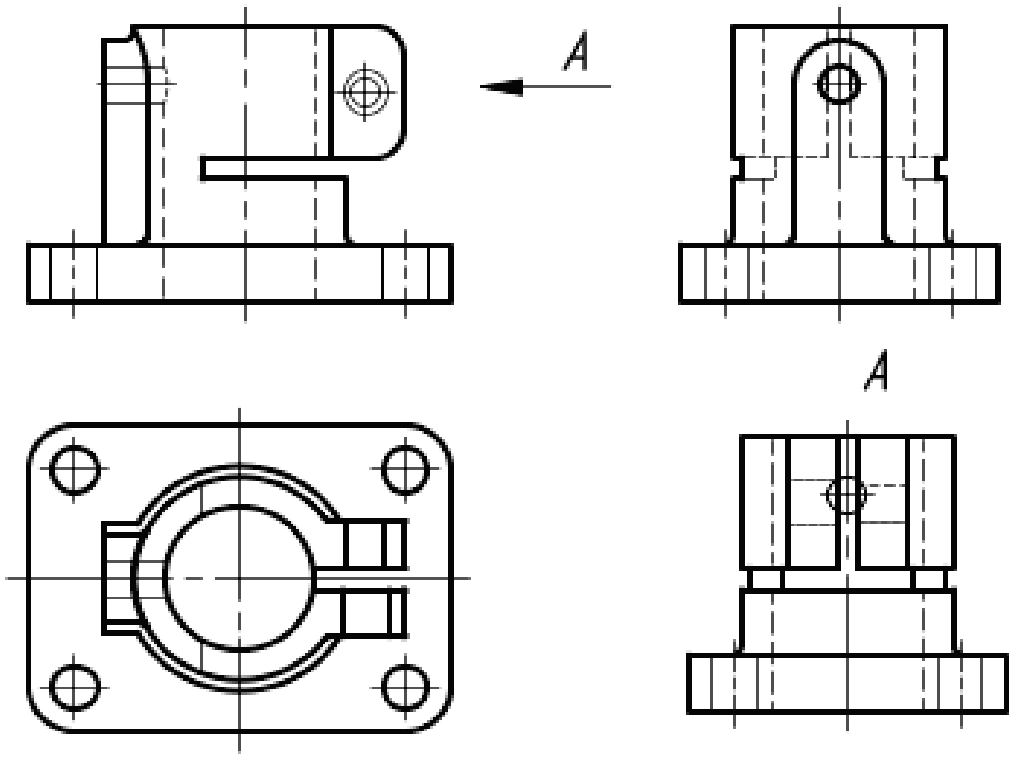


ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДЫ

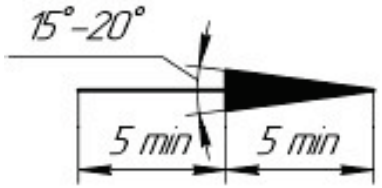


ПРАВИЛО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДОВ

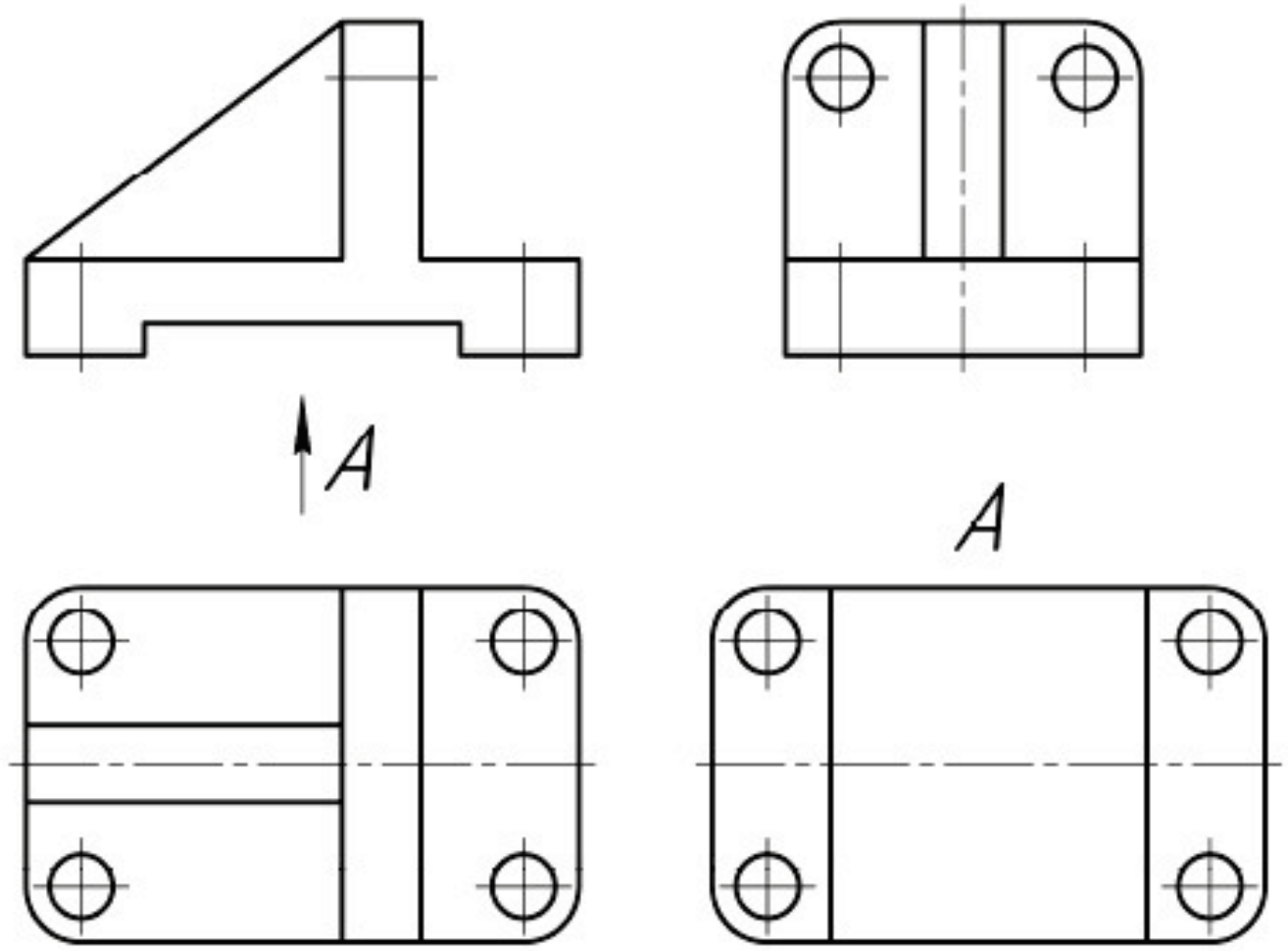
Основные виды **не обозначают**, если они располагаются по правилам **проекционной связи с главным изображением.**



Виды, которые располагаются **без проекционной связи** с главным видом, следует обозначать буквами русского алфавита (ГОСТ 2.304-81 ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ). Размер шрифта для них должен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже, приблизительно **в 2 раза**. а для направления взгляда применять стрелки.



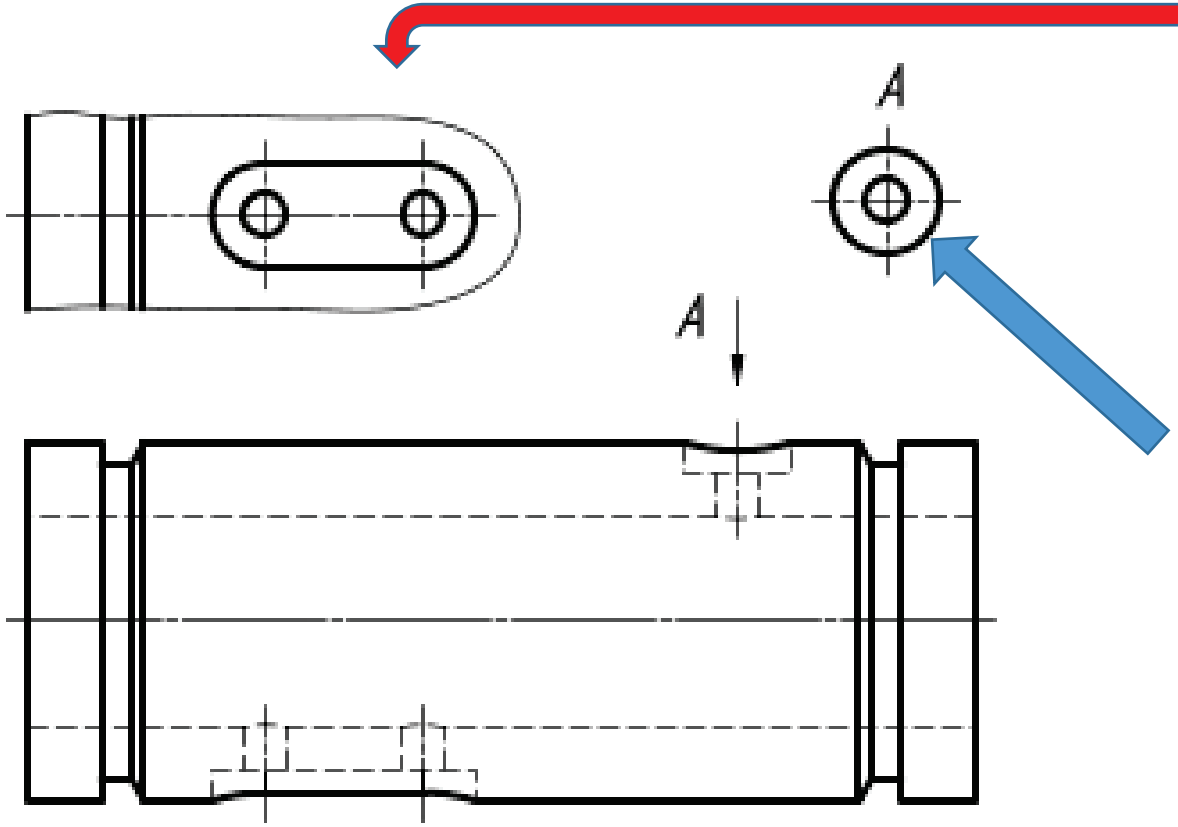
ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДЫ НА ЧЕРТЕЖЕ И ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ



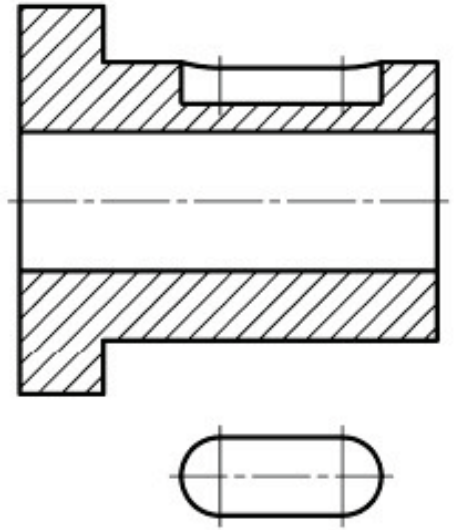


МЕСТНЫЙ ВИД

Изображение отдельного участка поверхности предмета, которое образовано с помощью проецирования его на одну из основных проекционных плоскостей.

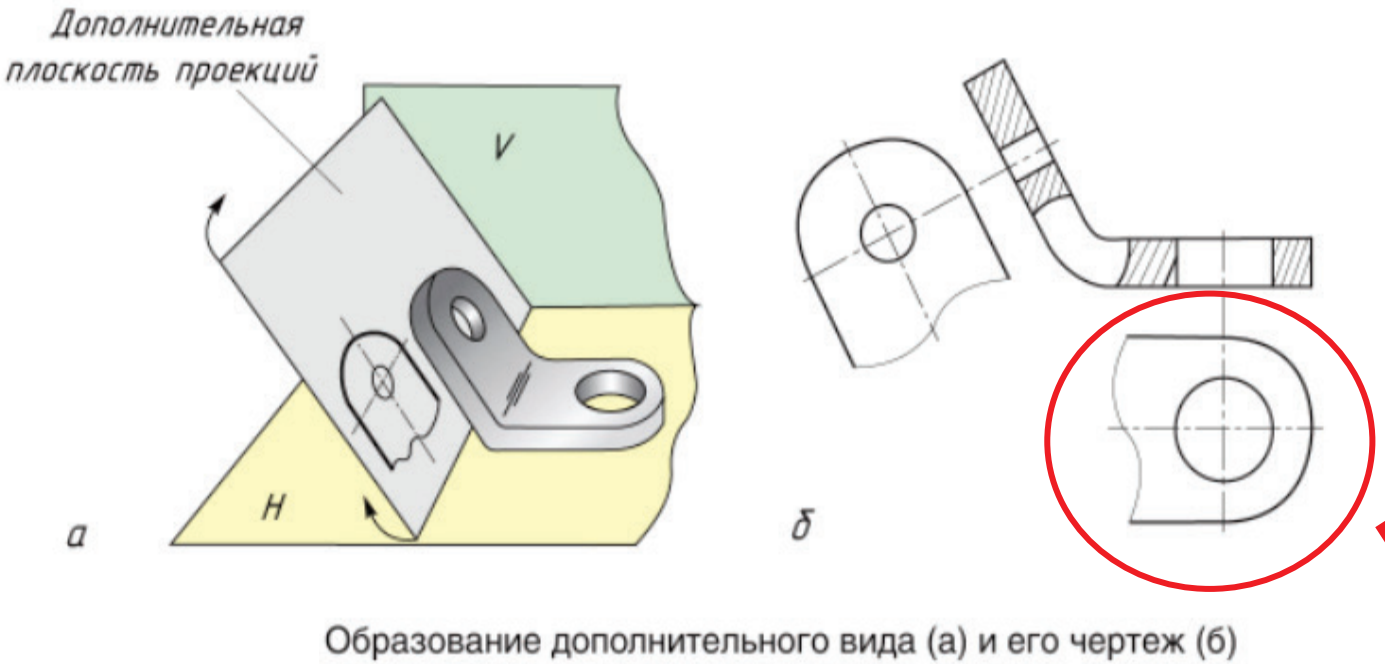


Местный вид может быть **ограничен линией обрыва,** по возможности, в наименьших размерах или не ограничен. В этом случае контуром является **очертание элемента,** который изображают.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

Изображение на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, но параллельной тому элементу, который на основную плоскость проецируется с искажением.

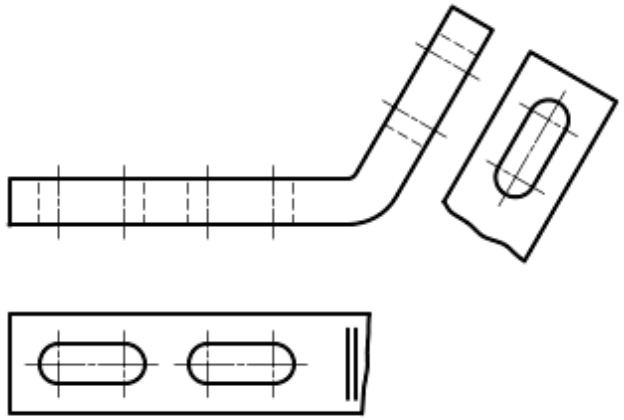


Образование дополнительного вида (а) и его чертеж (б)

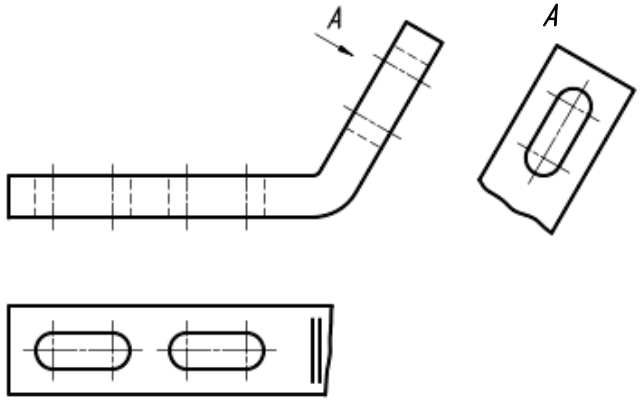
Дополнительный вид не обозначают (не наносят стрелку и буквенное обозначение), если он находится в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением.

What is it?

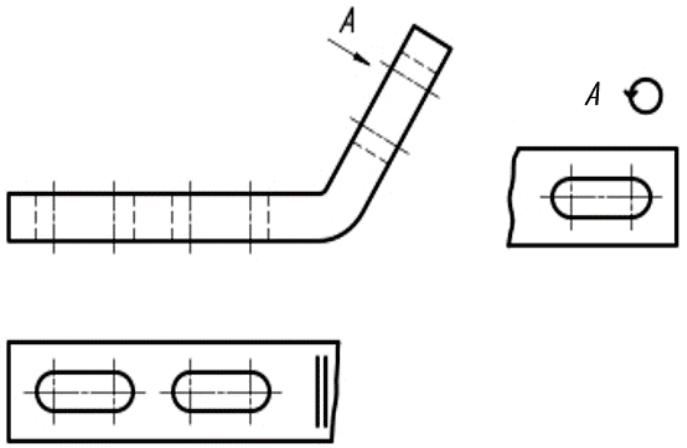
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ



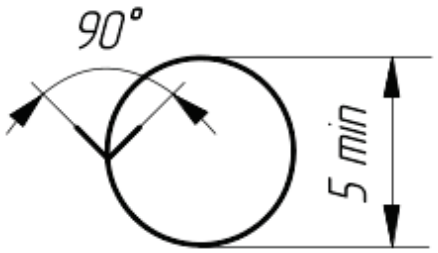
Если дополнительный вид позиционируется в проекционной связи с исходным изображением, символы обозначающие вид и направление взгляда не наносится.



Когда дополнительный вид смещен в сторону от проекционной связи, то направление взгляда указывается при помощи стрелки с нанесением буквенного обозначения, а над дополнительным изображением делается обозначение вида.

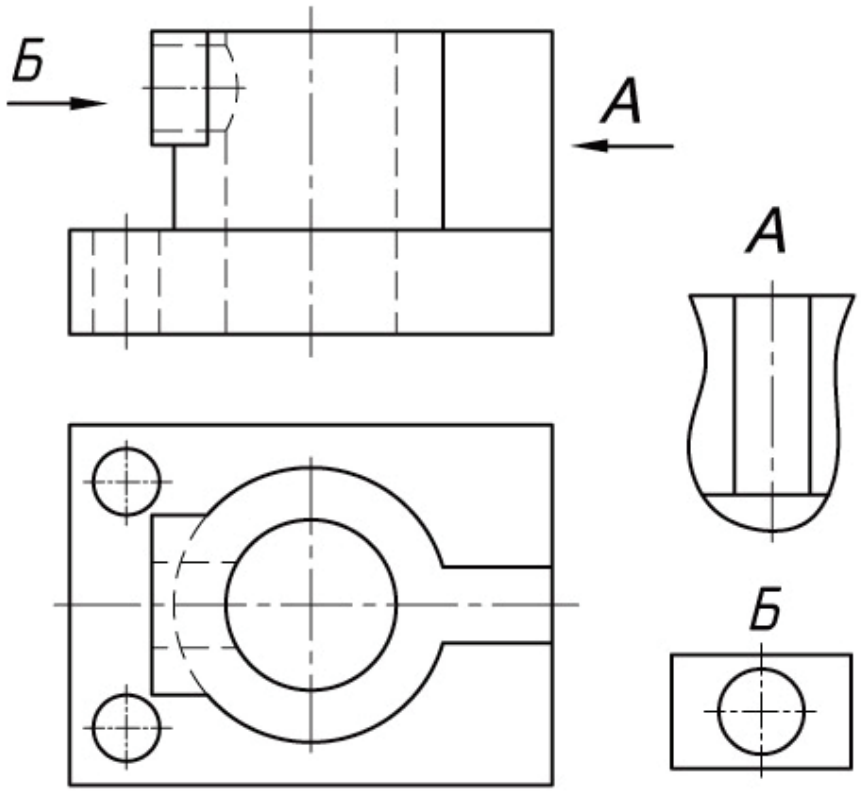


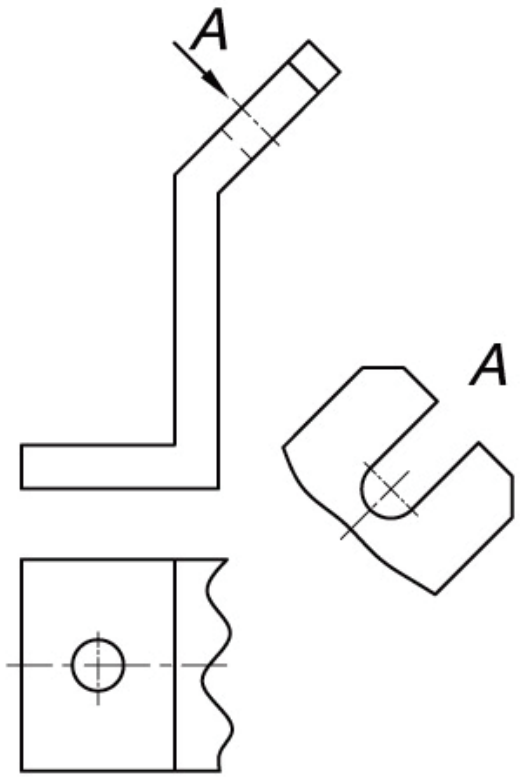
Для удобства чтения чертежа дополнительный вид **допускается** поворачивать, поворот основного вида сопровождается нанесением знака «повернуто».



Знак «повернуто» имеет строго определенные размеры и должен наноситься в соответствии с принятыми правилами и стандартами.

ПО ПРИВЕДЕННЫМ ЧЕРТЕЖАМ ДЕТАЛЕЙ ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДЫ



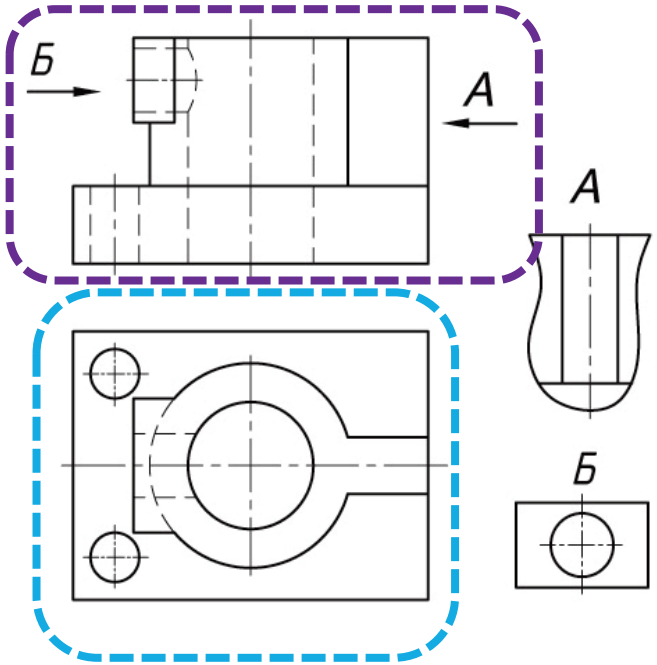


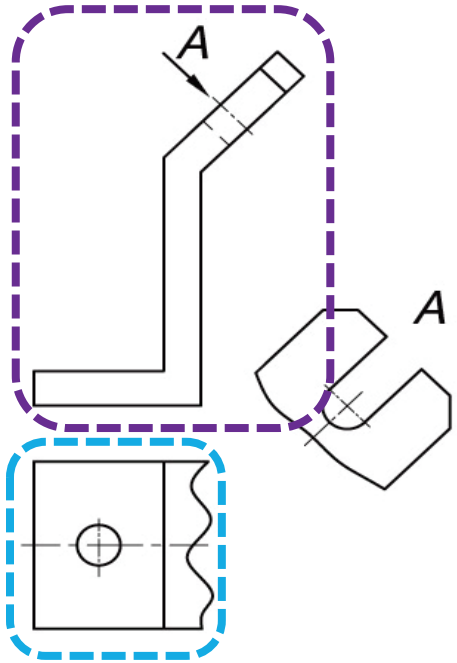
- **МЕСТНЫЙ ВИД**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИД**
- **ВИД СВЕРХУ**
- **ГЛАВНЫЙ ВИД**



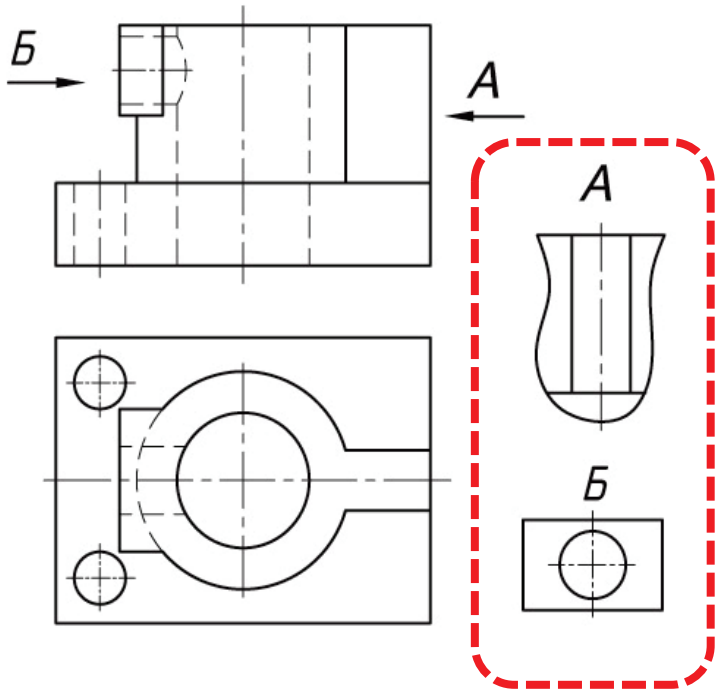
ПО ПРИВЕДЕННЫМ ЧЕРТЕЖАМ ДЕТАЛЕЙ ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДЫ

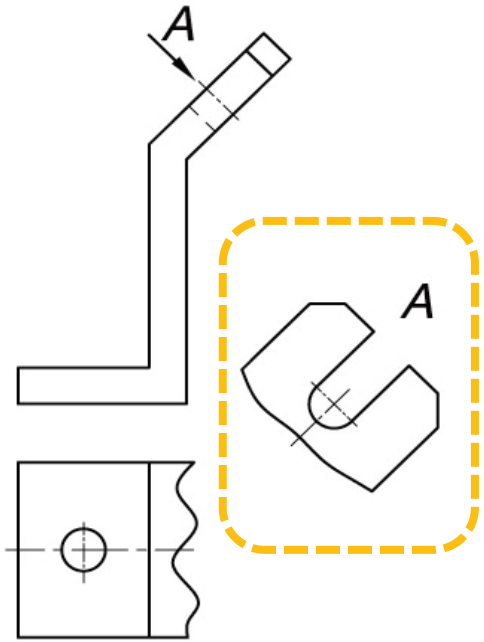
ВИД СВЕРХУ
ГЛАВНЫЙ ВИД



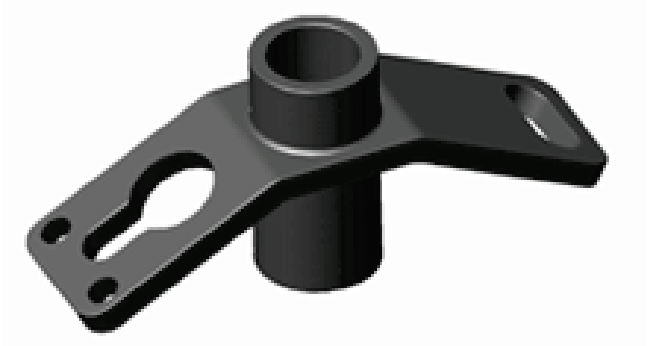


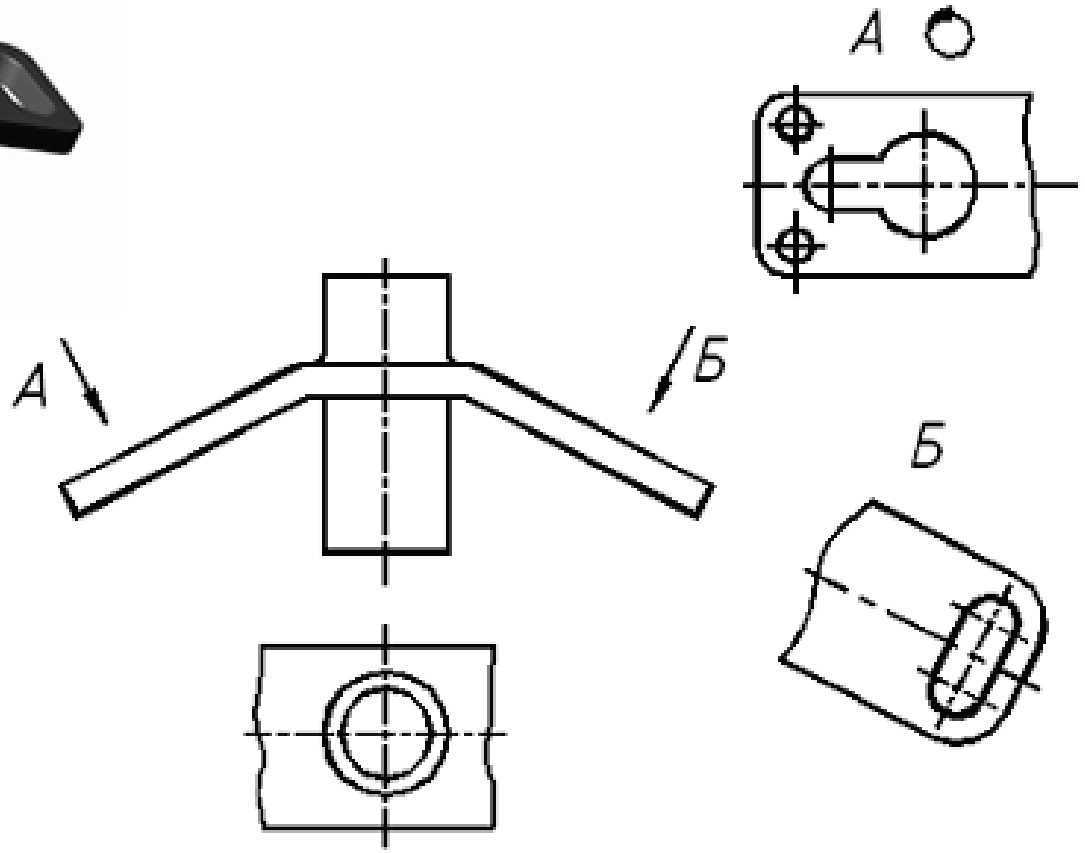
МЕСТНЫЙ ВИД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИД





ПО ПРИВЕДЕННЫМ ЧЕРТЕЖАМ ДЕТАЛЕЙ ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДЫ



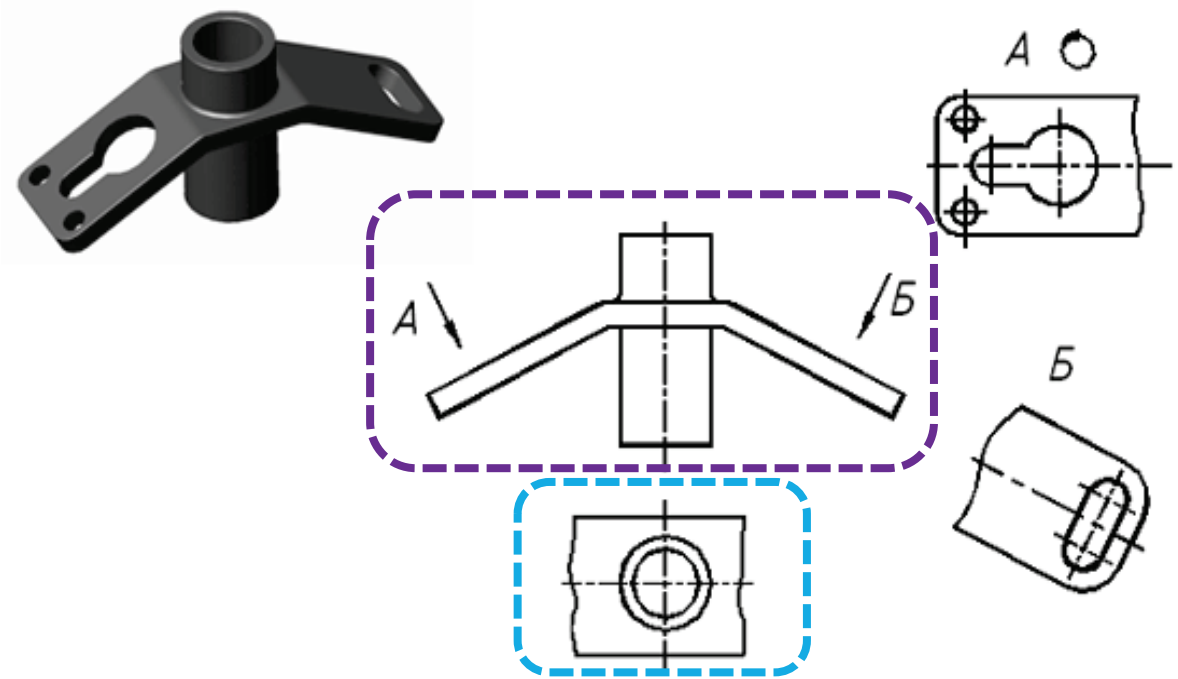


МЕСТНЫЙ ВИД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИД
«ПОВЕРНУТО»
ВИД СВЕРХУ
ГЛАВНЫЙ ВИД

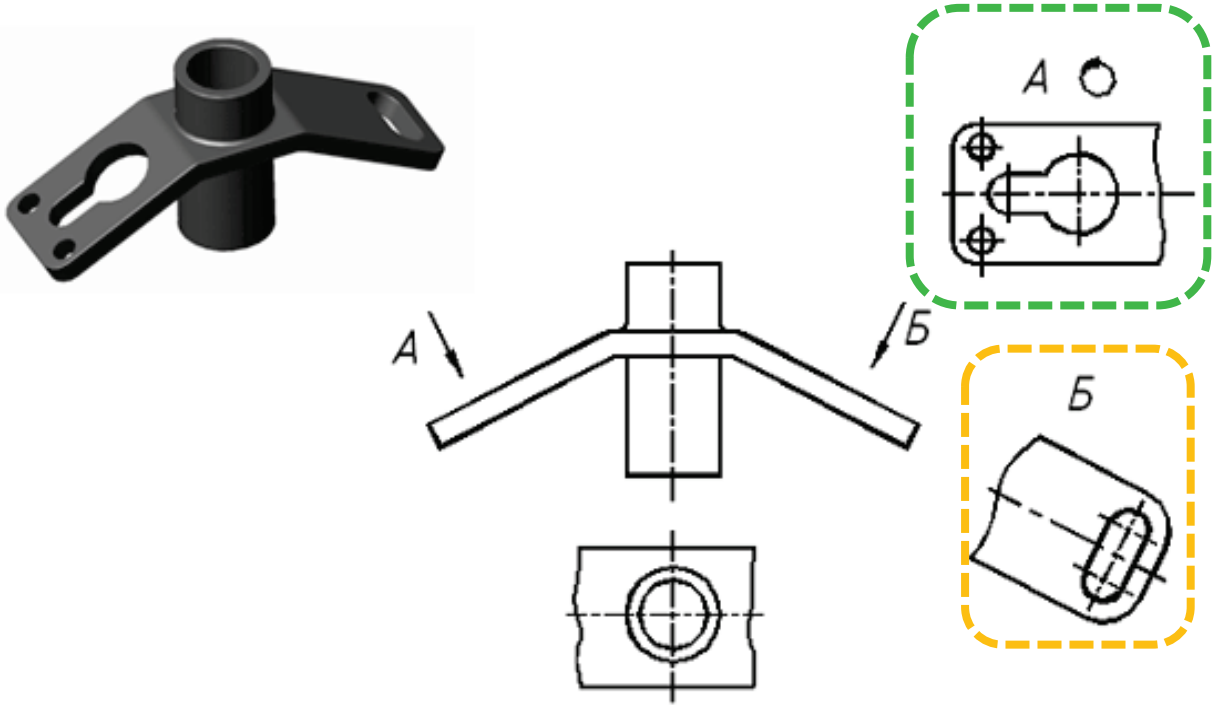


ПО ПРИВЕДЕННЫМ ЧЕРТЕЖАМ ДЕТАЛЕЙ ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДЫ

ВИД СВЕРХУ
ГЛАВНЫЙ ВИД

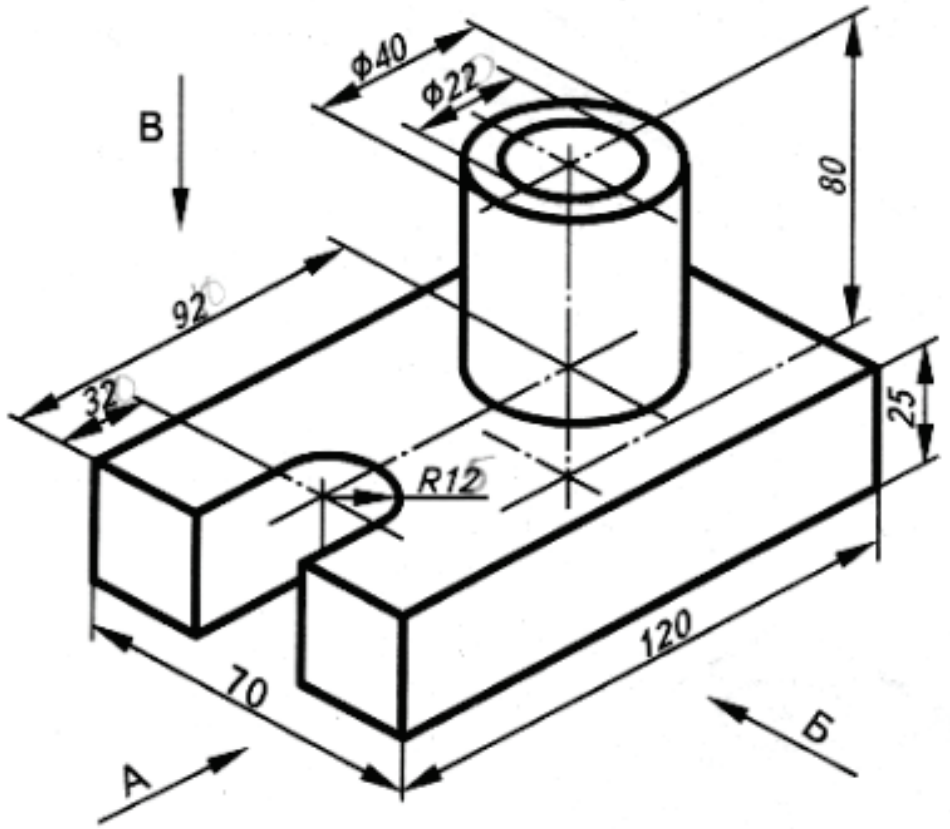


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИД
«ПОВЕРНУТО»



АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДВУМЯ ВИДАМИ

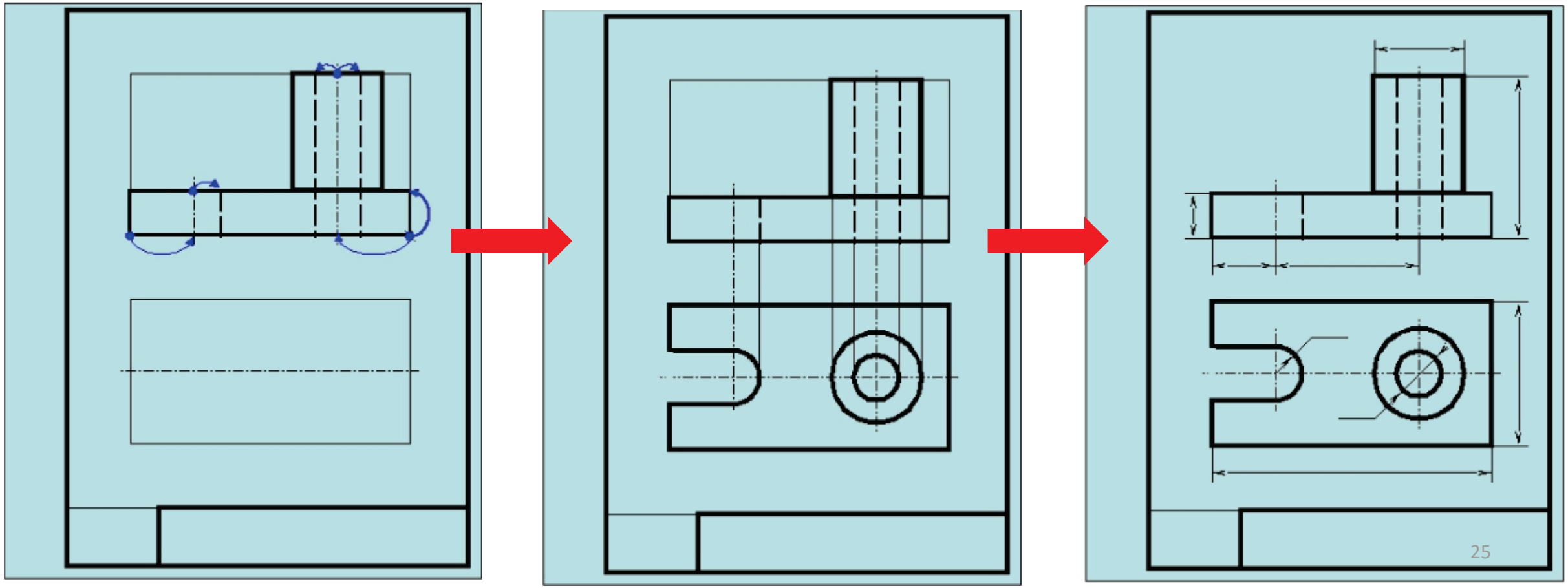
1. Анализ геометрической формы детали и ее симметрии;
2. Выбор главного вида;
3. Установление количества и характера изображений чертежа;
4. Выбор положения формата и масштаба изображения;
5. Мысленное определение очертаний каждого вида;
6. Расчет и построение габаритных прямоугольников, проведение осей симметрии;
7. Построение очертаний видов и нанесение размеров



Построение главного вида:
Установление опорных точек и построение внешнего контура;
Проведение осевых линий;
Построение линий контура;
Построение невидимых (внутренних) очертаний

Построение вида сверху:
Проведение линий проекционной связи;
Построение дуг, окружностей, линий контура

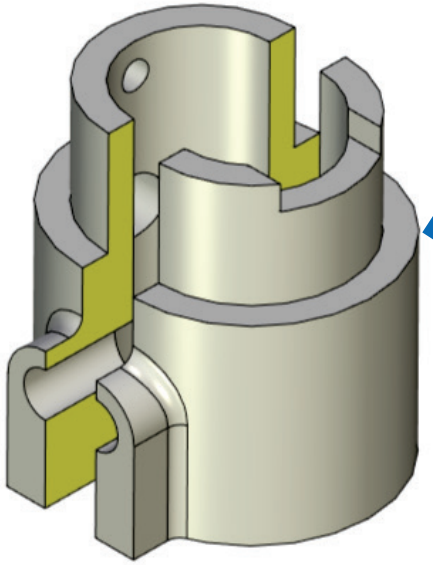
Нанесение размеров:
Размеры окружностей, дуг, высота основания;
Габаритные размеры - длина, высота, ширина.



РАЗРЕЗЫ

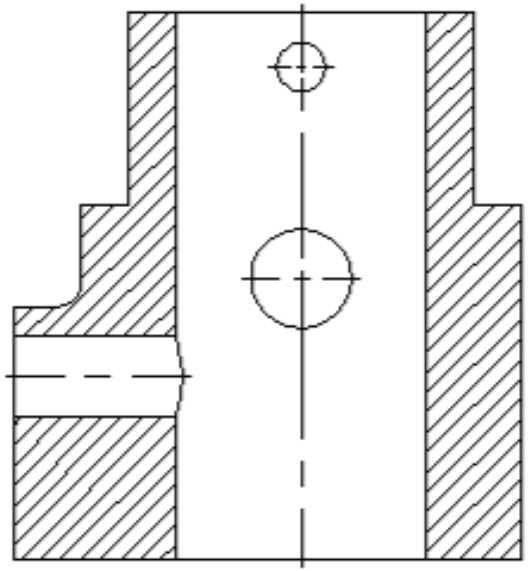
РАЗРЕЗ – это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями.

Секущая плоскость – это плоскость мысленного рассечения предмета.



На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Часть детали, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбрасывается.



Как выбрать секущую плоскость?

•Секущую плоскость разреза выбирают так, чтобы **наиболее пол**но показать внутренние формы предмета.

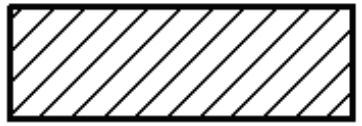
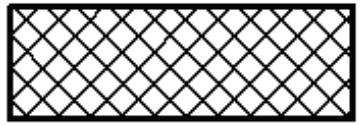
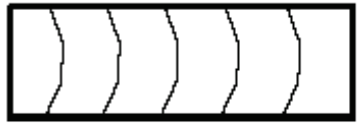
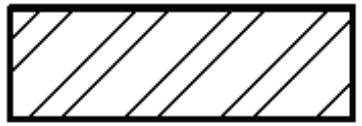
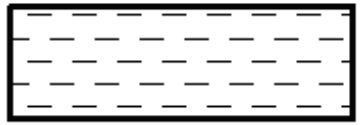
• Секущую плоскость выбирают **параллельно плоскости проекций.**

ШТРИХОВКА

Фигура сечения, входящая в разрез, выделяется штриховкой, условно характеризующей материал.

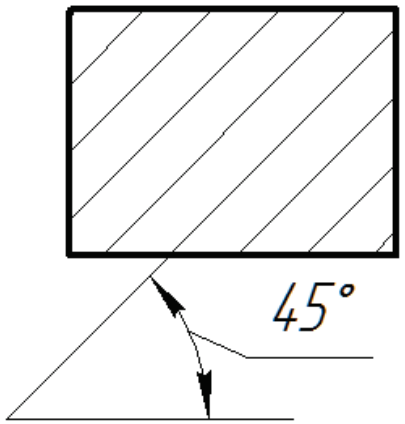
Правила выполнения штриховки регламентирует ГОСТ 2.306-68

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ

МАТЕРИАЛ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Металлы и твердые сплавы	
Неметаллические материалы, в том числе волокнистые, монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже	
Дерево (обозначение следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон)	
Керамика и силикатные материалы для кладки, а также электротехнический фарфор	
Стекло и другие светопрозрачные материалы	
Жидкости	

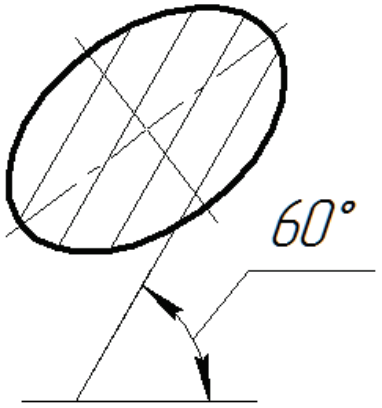
ШТРИХОВКА

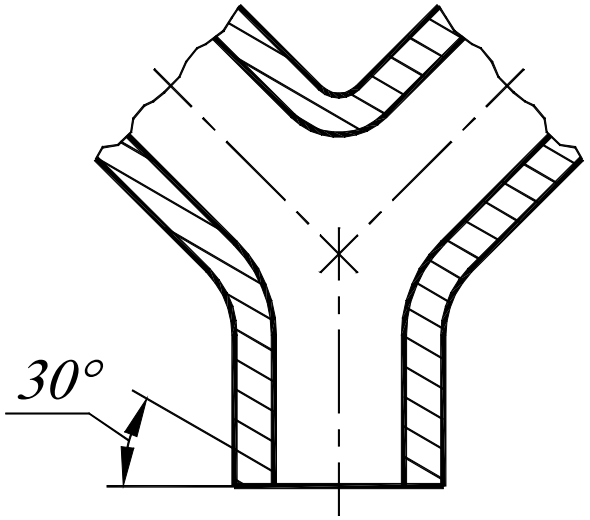
Расстояние между линиями штриховки зависит от площади штриховки и должно быть от 1 до 10 мм.



Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения или к его оси, или к линиям рамки чертежа.

Если линии штриховки совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60°.





КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЕЗОВ

РАЗРЕЗЫ

по количеству секущих плоскостей

ПРОСТЫЕ

- одна секущая плоскость

по расположению относительно горизонтальной плоскости

- Горизонтальные
- Вертикальные: фронтальные
  профильные
- Наклонные
- Местные

СЛОЖНЫЕ

- несколько секущих плоскостей

- Ступенчатые

(секущие плоскости параллельны)

- Ломаные

(секущие плоскости пересекаются)

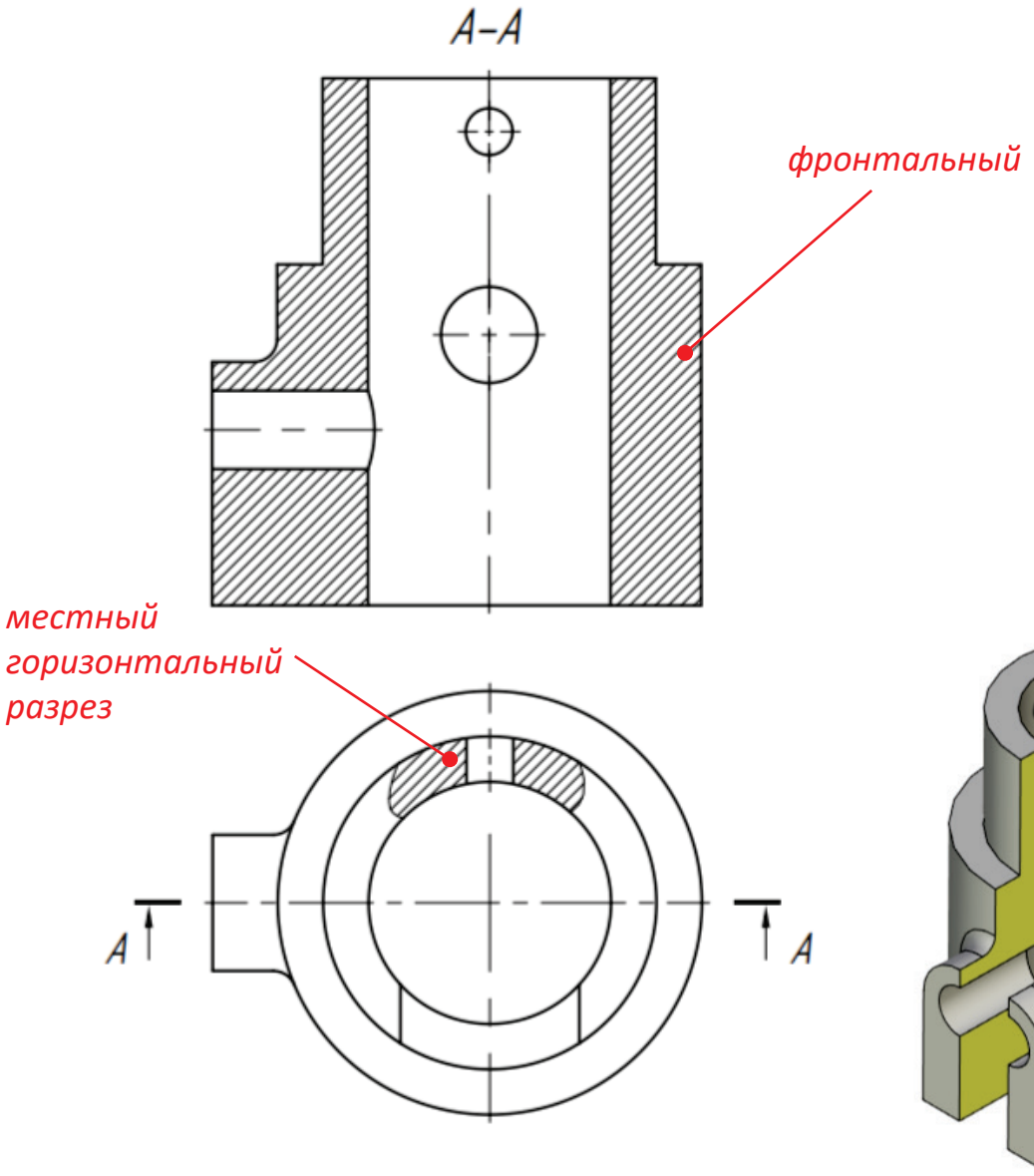
по расположению относительно длины и высоты предмета

- Продольные
- Поперечные

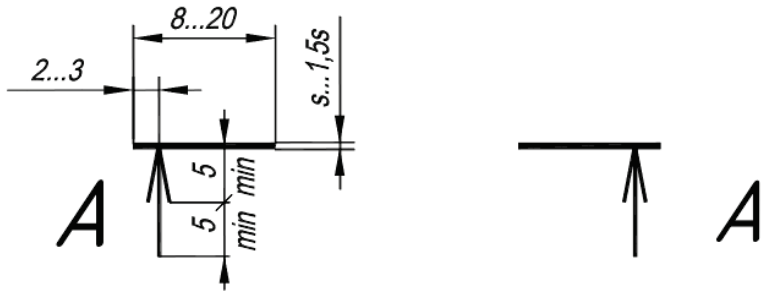
Продольный разрез — секущая плоскость направлена **вдоль** длины или высоты предмета.

Поперечный — секущая плоскость **перпендикулярна** к длине или высоте предмета.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ



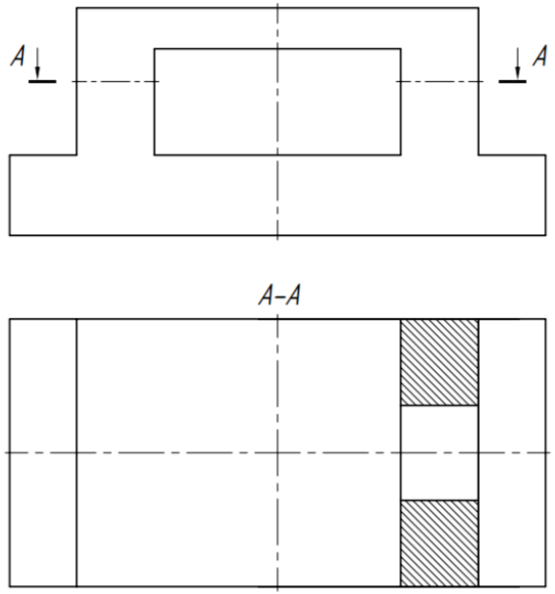
- Положение секущей плоскости обозначают разомкнутой линией со стрелками и прописными буквами русского алфавита;
- Такие же буквы ставят над изображением (по типу А-А);
- Стрелки указывают направление проецирования, совпадающее с направлением взгляда при выполнении разреза.

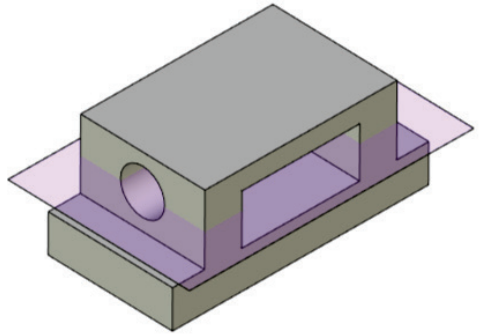


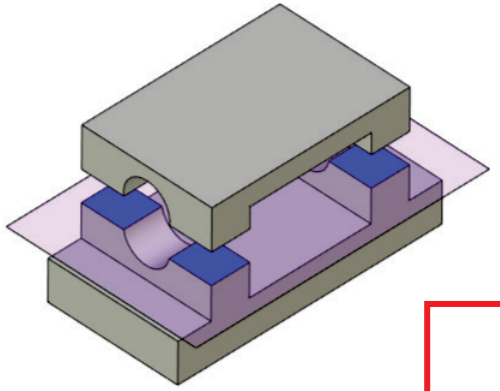
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

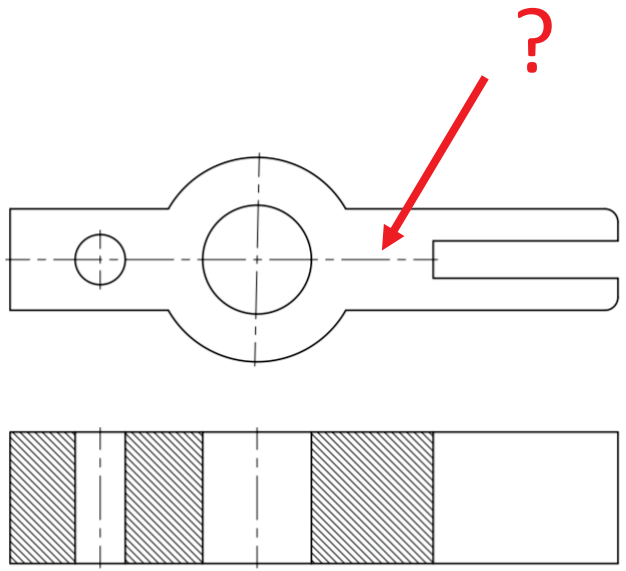
Секущая плоскость – **горизонтальная** плоскость уровня

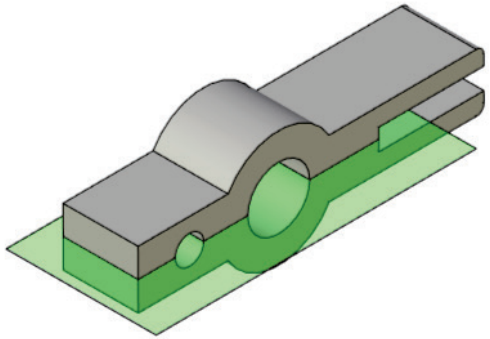
Горизонтальный разрез располагают, как правило, на месте вида сверху.

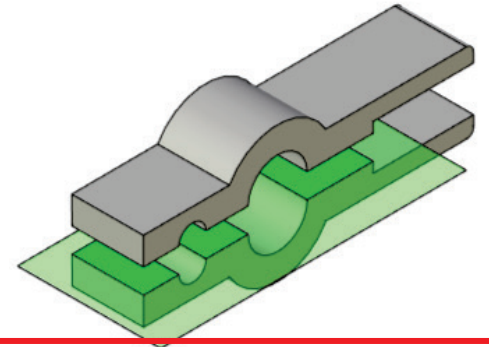












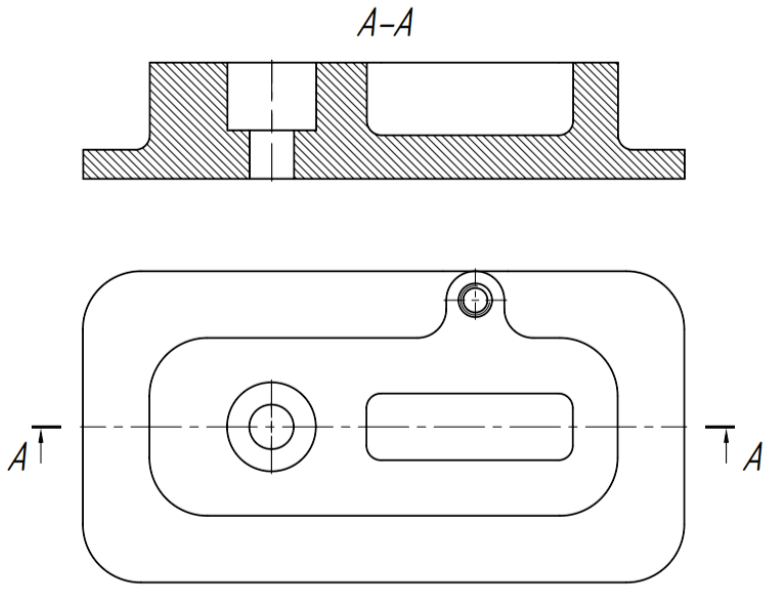
РАЗРЕЗ НЕ ОБОЗНАЧАЮТ и НЕ ПОДПИСЫВАЮТ, если

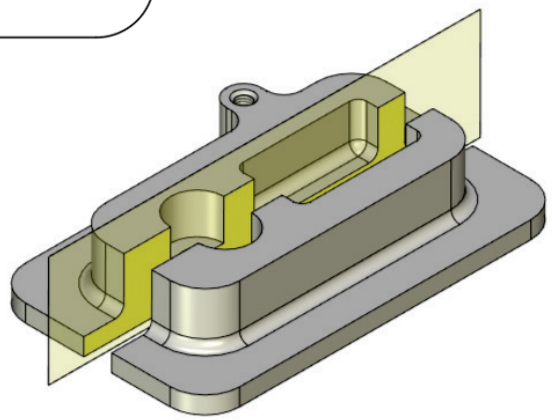
1) секущая плоскость разреза совпадает с плоскостью симметрии предмета и
2) разрез расположен на месте соответствующего вида.

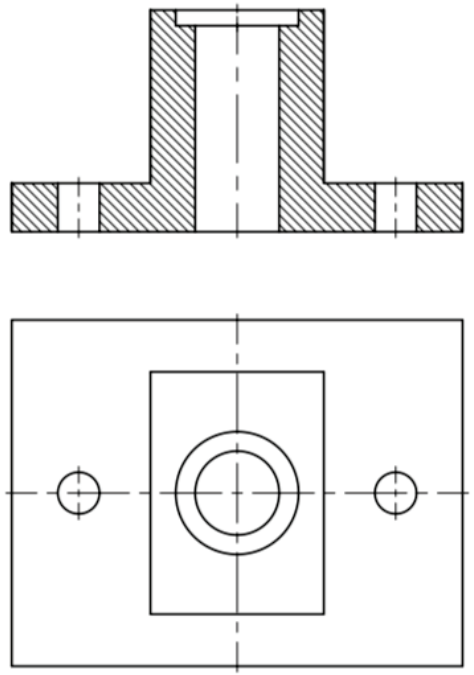
ФРОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

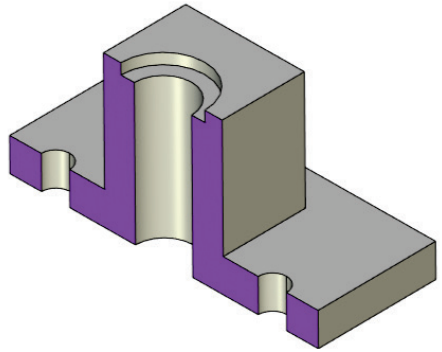
Секущая плоскость – **фронтальная** плоскость уровня

Фронтальный разрез располагают, как правило, на месте главного вида.









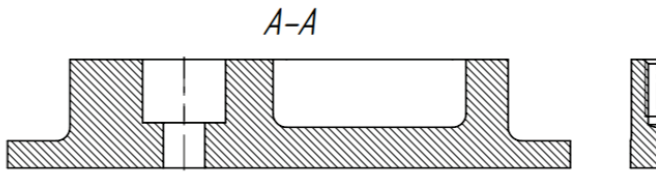
РАЗРЕЗ НЕ ОБОЗНАЧАЮТ и НЕ ПОДПИСЫВАЮТ, если

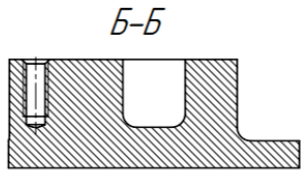
1) секущая плоскость разреза совпадает с плоскостью симметрии предмета и
2) разрез расположен на месте соответствующего вида, то положение секущей плоскости

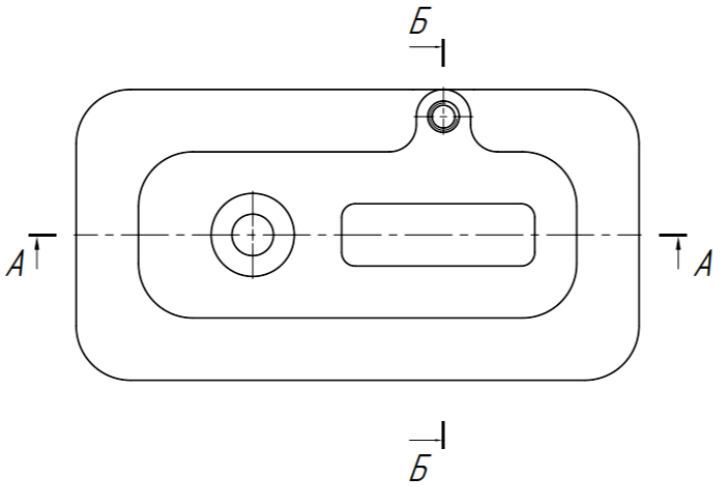
ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

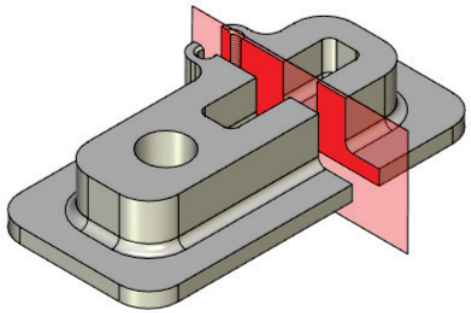
Секущая плоскость – **профильная** плоскость уровня

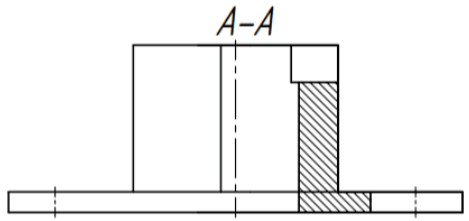
Профильный разрез располагают, как правило, на месте вида слева.

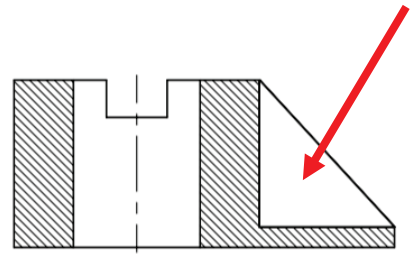


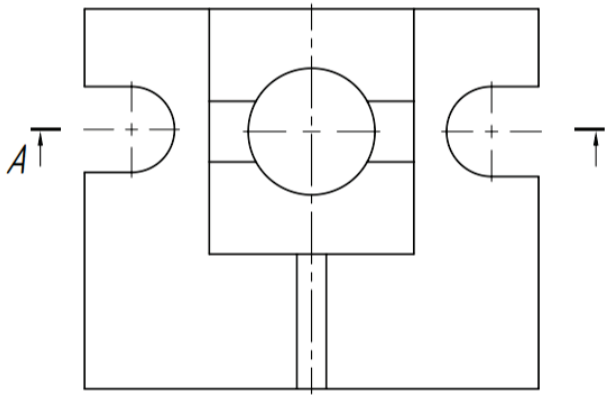


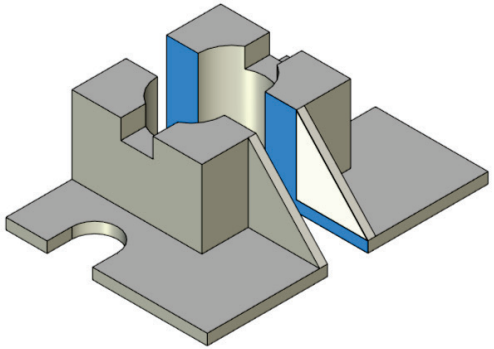












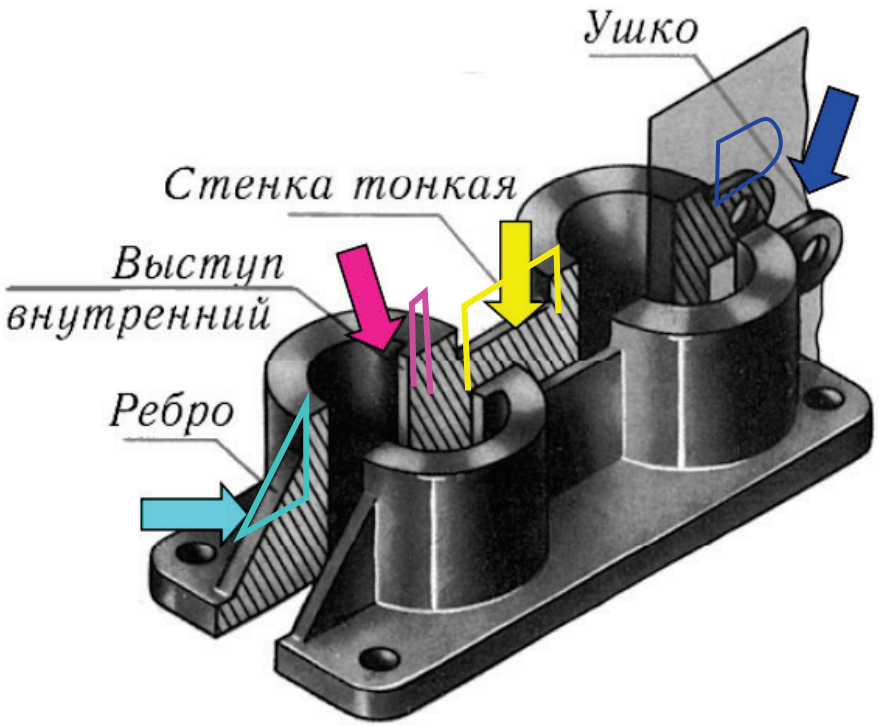
РАЗРЕЗ НЕ ОБОЗНАЧАЮТ и НЕ ПОДПИСЫВАЮТ, если

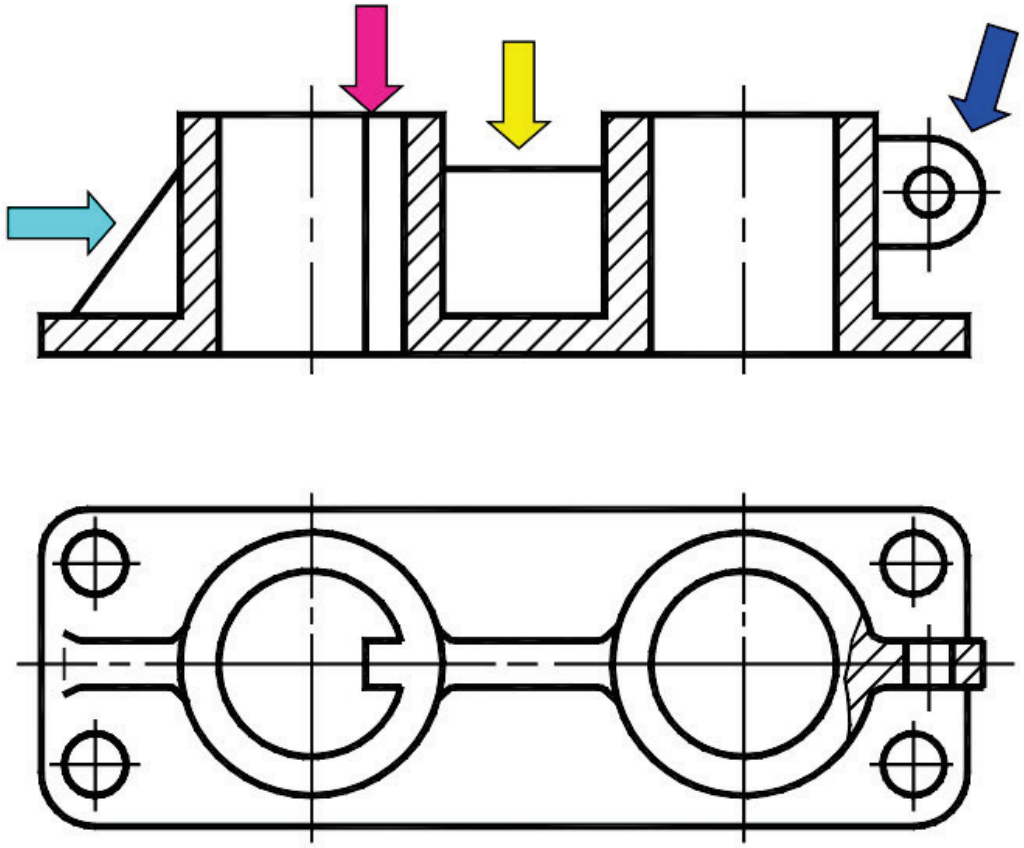
1) секущая плоскость разреза совпадает с плоскостью симметрии предмета
2) разрез расположен на месте соответствующего вида, то положение секущей плоскости

УСЛОВНОСТИ И УПРОЩЕНИЯ в разрезе

Показывают незаштрихованными на чертеже:

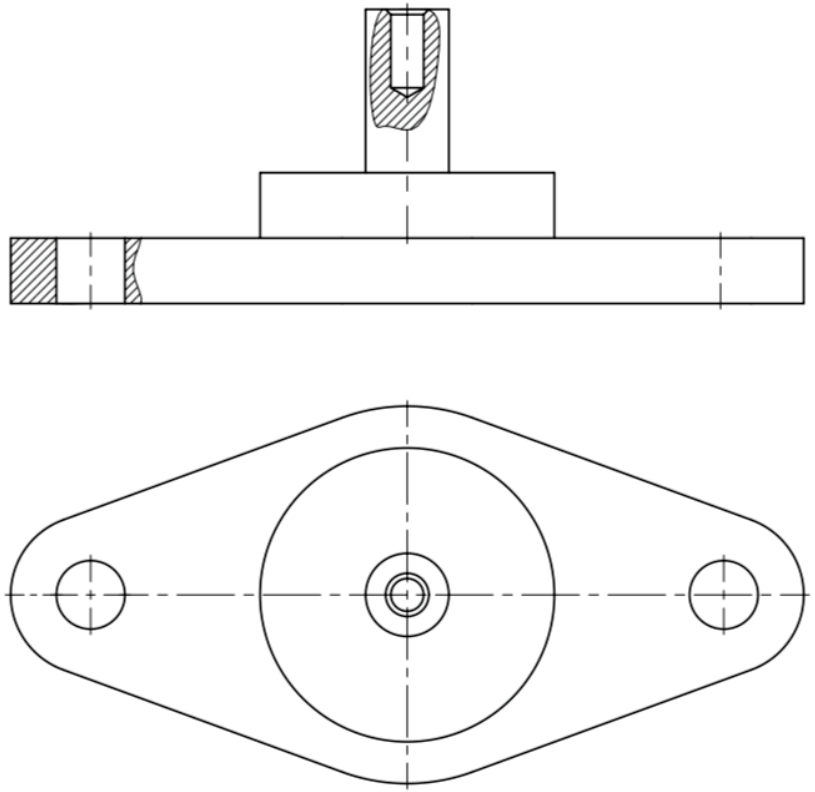
- ТОНКИЕ СТЕНКИ,
- РЕБРА ЖЕСТКОСТИ,
- СПИЦЫ маховиков (шкивов, зубчатых колес),
- ШАРИКИ,
- НЕПУСТОТЕЛЫЕ ВАЛЫ.

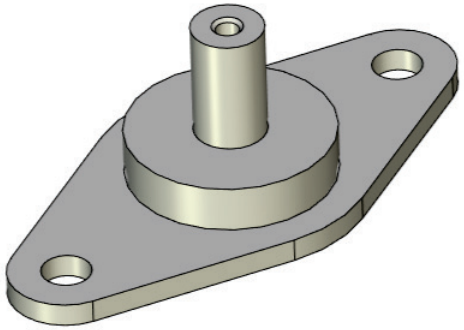




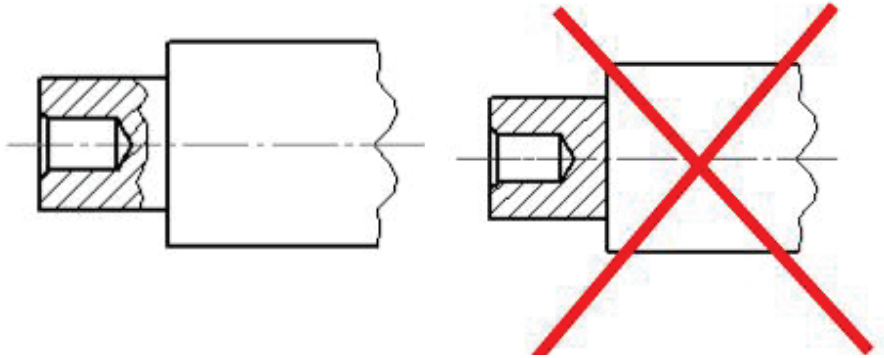
МЕСТНЫЙ РАЗРЕЗ

При необходимости выявить конфигурацию внутренней структуры предмета, в отдельной её части делается МЕСТНЫЙ разрез. На виде местный разрез выделяется **сплошной волнистой** линией.



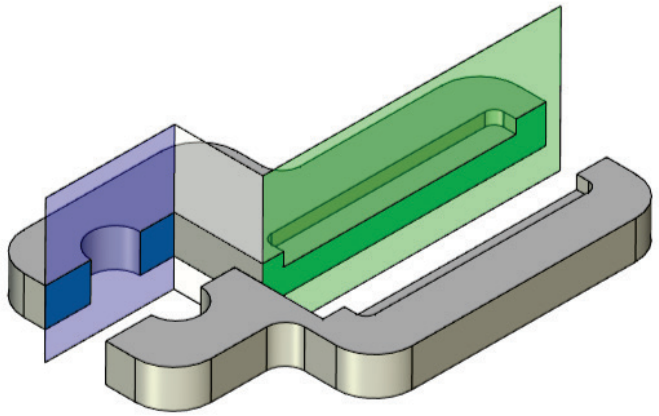


Линия, ограничивающая местный разрез, не должна совпадать с другими линиями изображения.

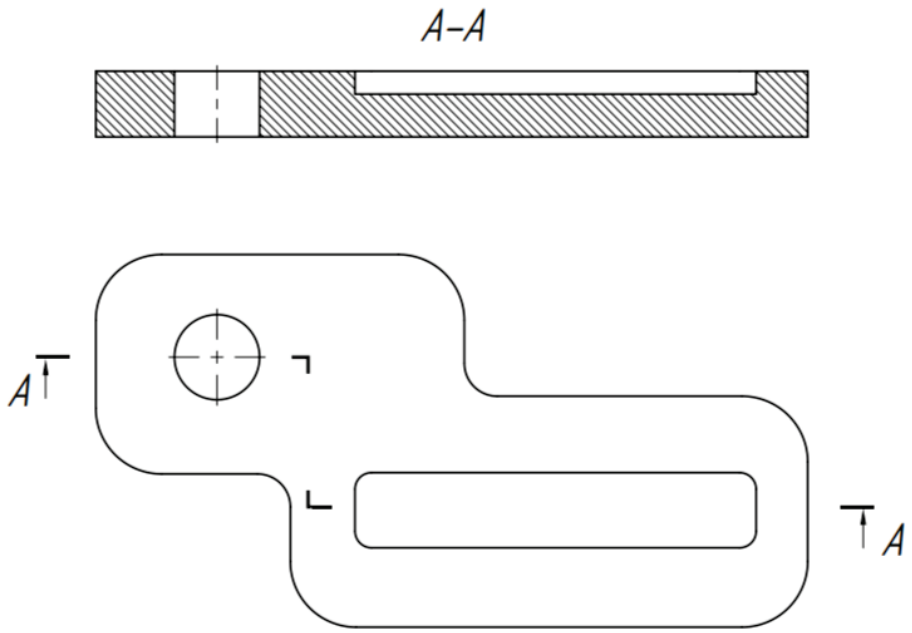


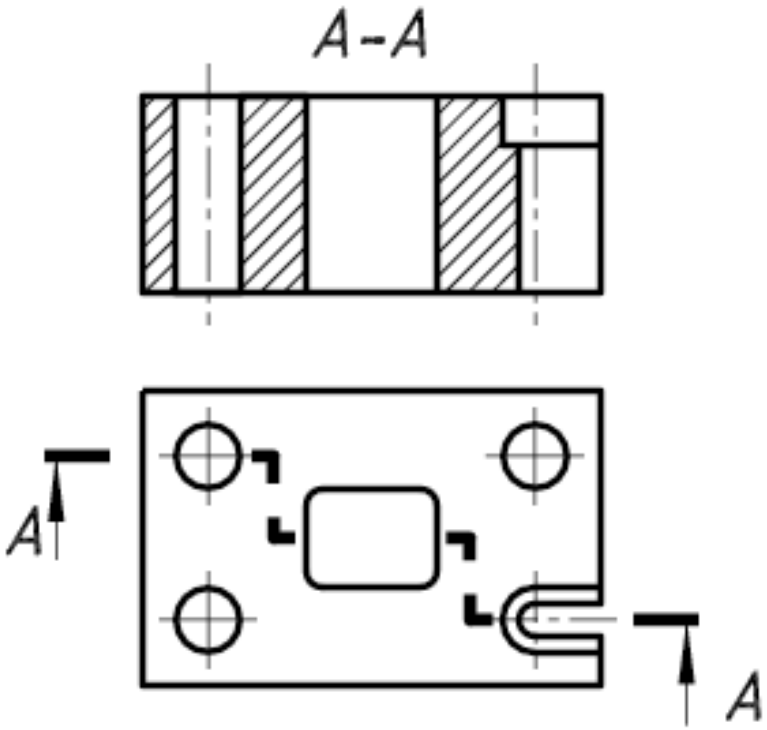
СЛОЖНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ РАЗРЕЗ

Ступенчатый разрез – это сложный разрез, образованный параллельными секущими плоскостями



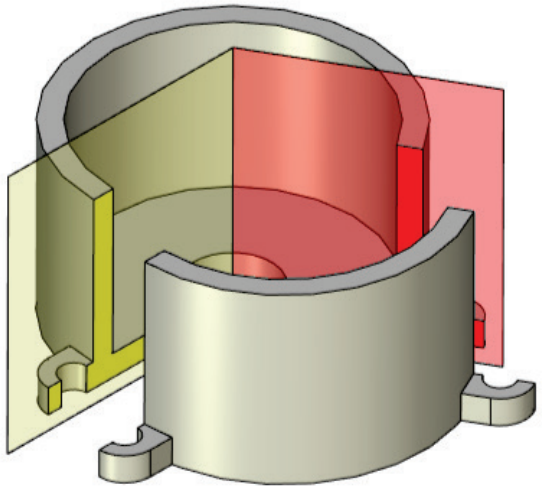
Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для линии сечения применяется разомкнутая линия. При сложном разрезе штрихи проводят в местах пересечения плоскостей.

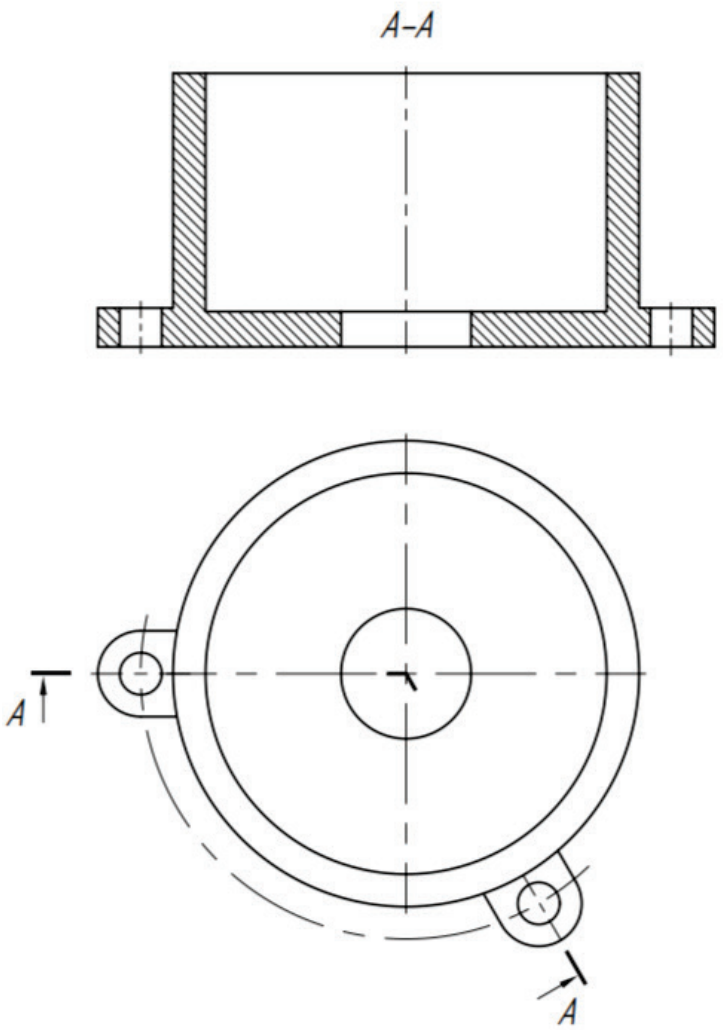


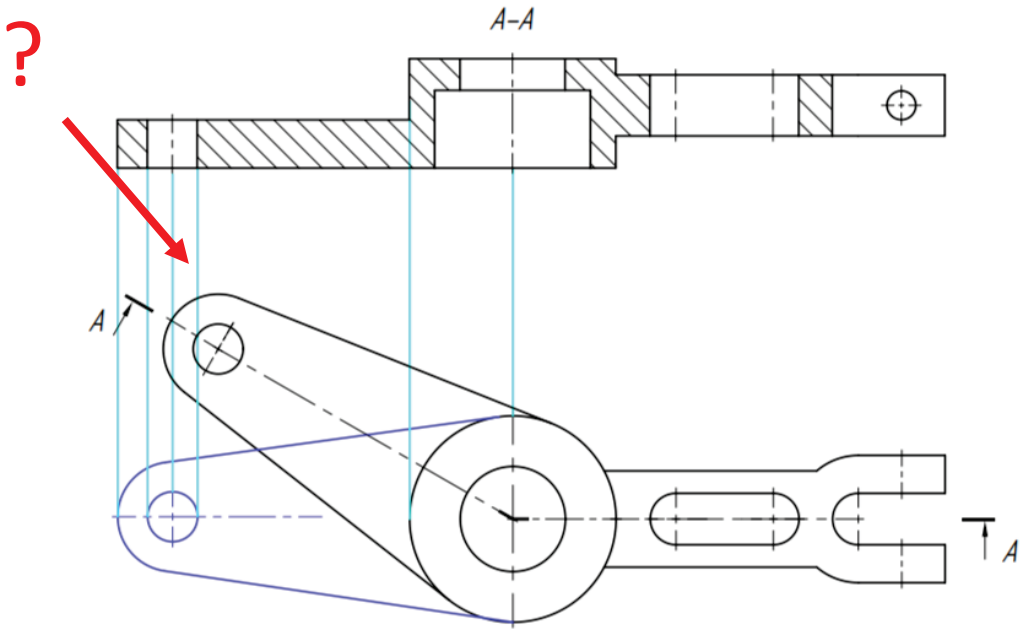


СЛОЖНЫЙ ЛОМАНЫЙ РАЗРЕЗ

Ломаный разрез – это сложный разрез, образованный пересекающимися секущими плоскостями.

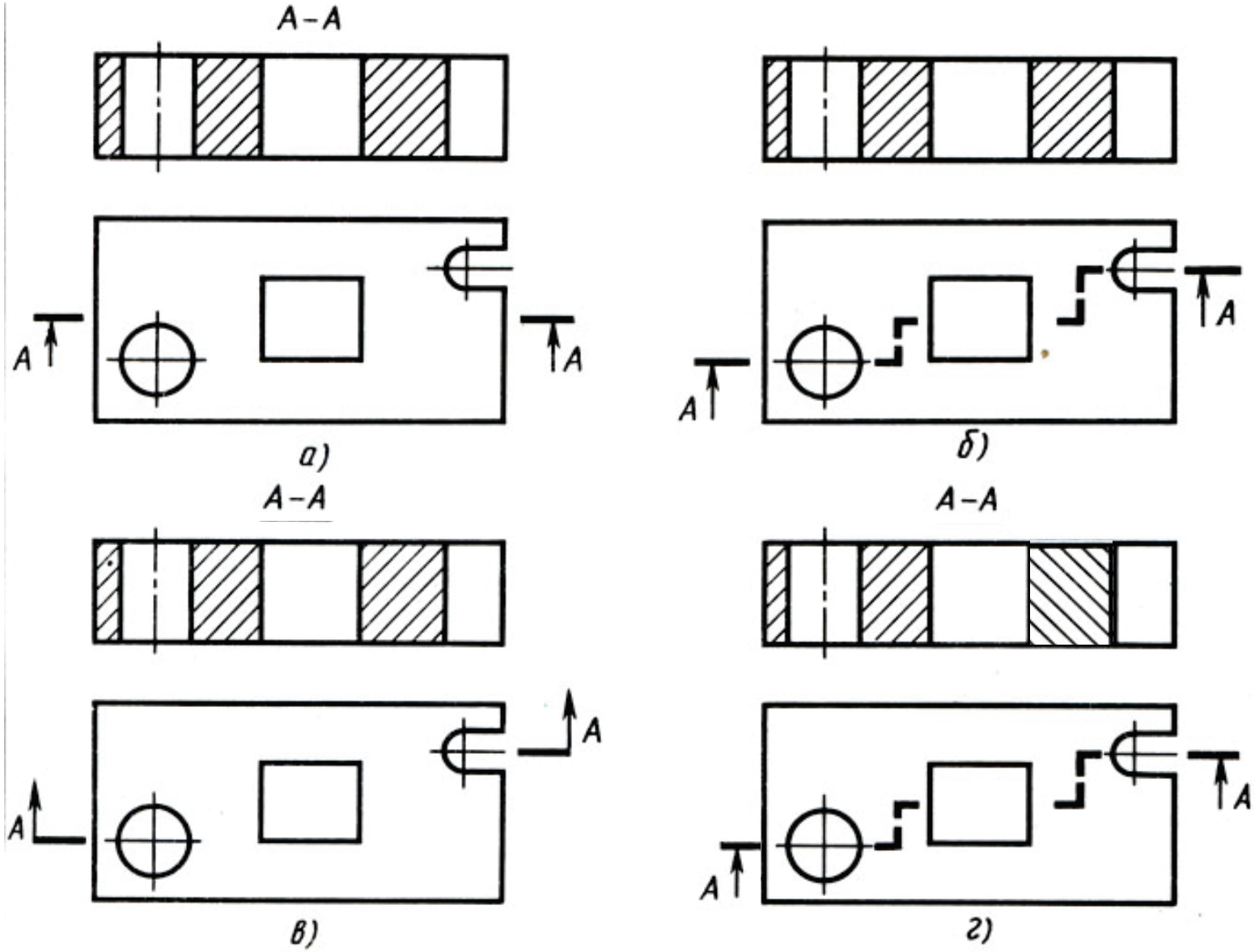






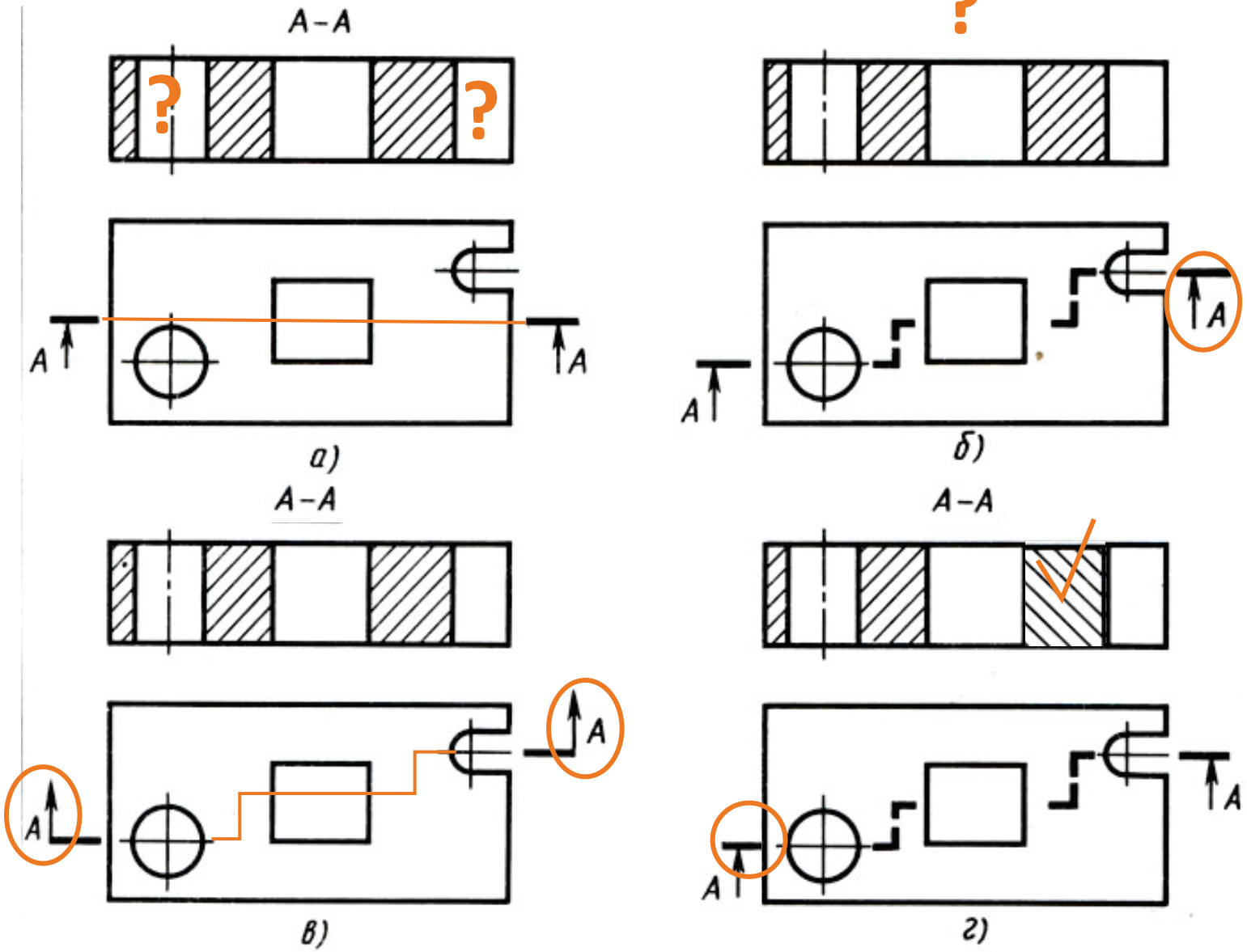
При ломаных разрезах секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость. При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчиваются так, как они проецируются на эту «новую» плоскость.

НАЙТИ ОШИБКИ В ОБОЗНАЧЕНИИ РАЗРЕЗОВ



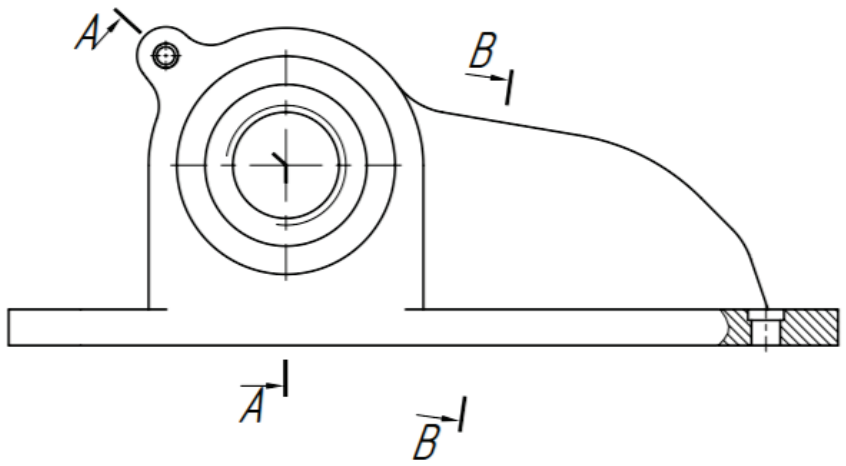


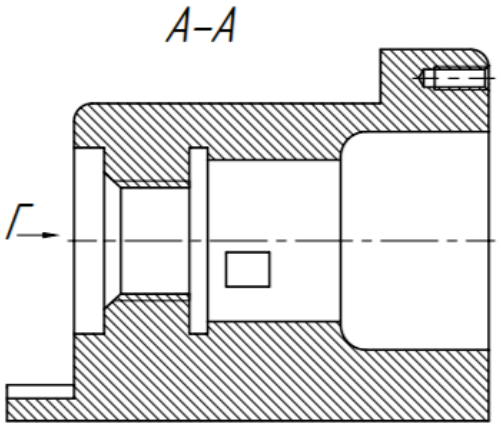
НАЙТИ ОШИБКИ В ОБОЗНАЧЕНИИ РАЗРЕЗОВ

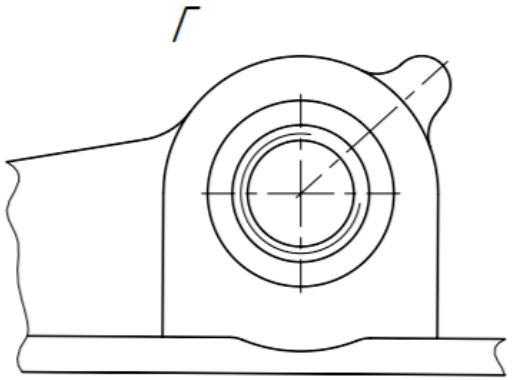




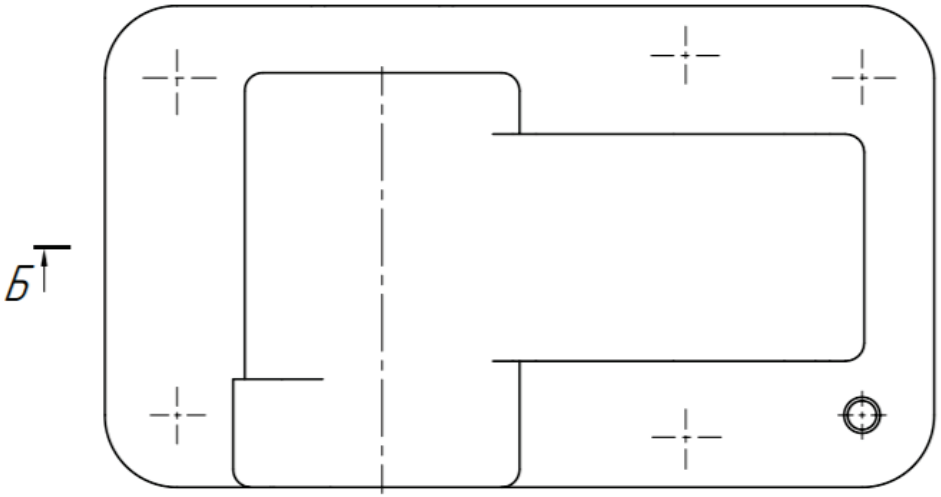
ОПРЕДЕЛИТЬ ТИПЫ ОБОЗНАЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

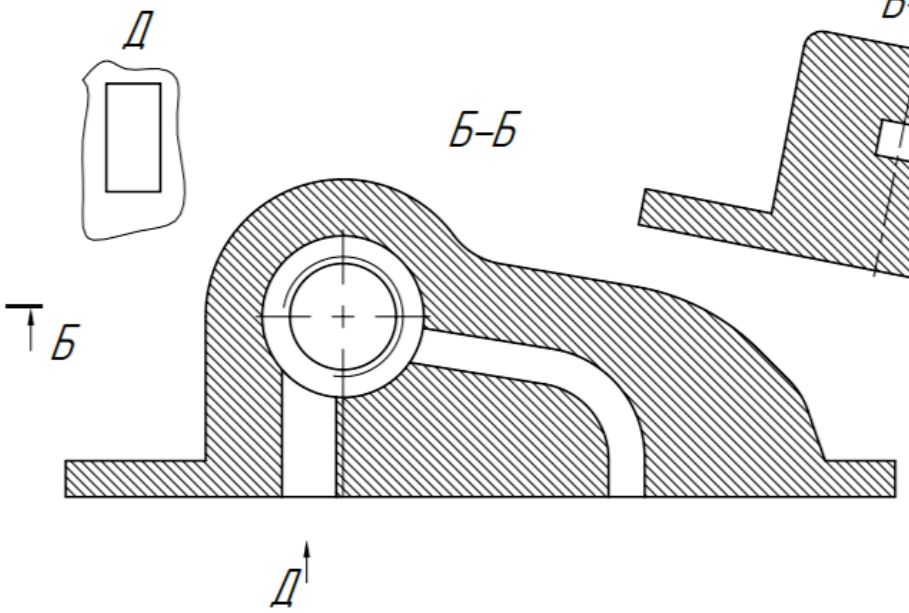


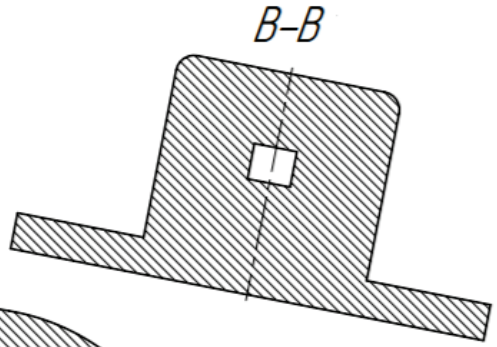


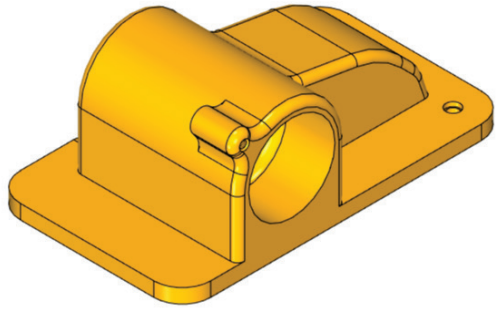




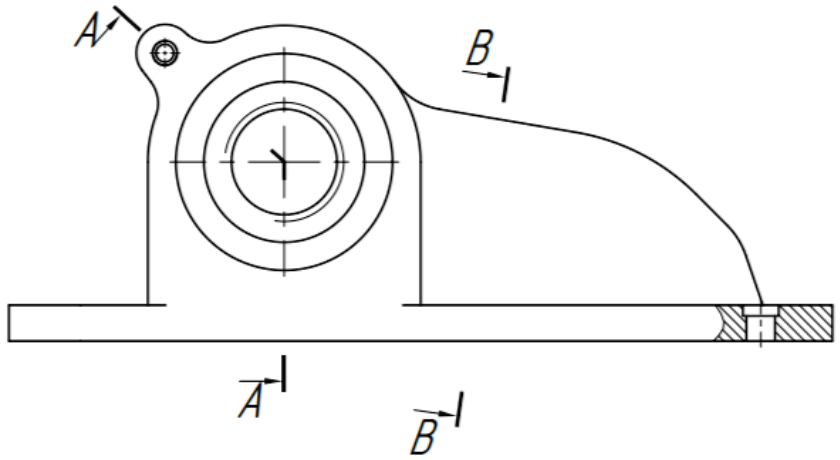




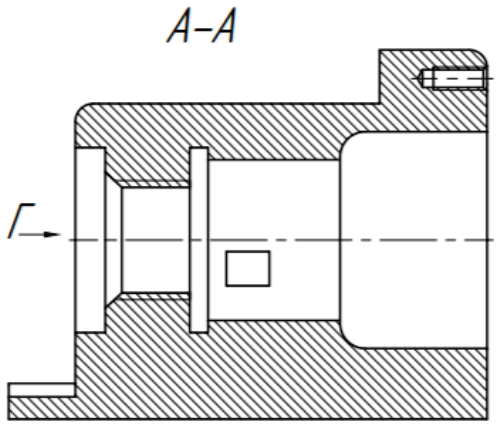




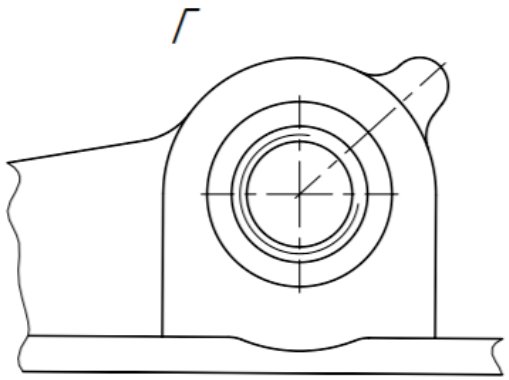
ОПРЕДЕЛИТЬ ТИПЫ ОБОЗНАЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



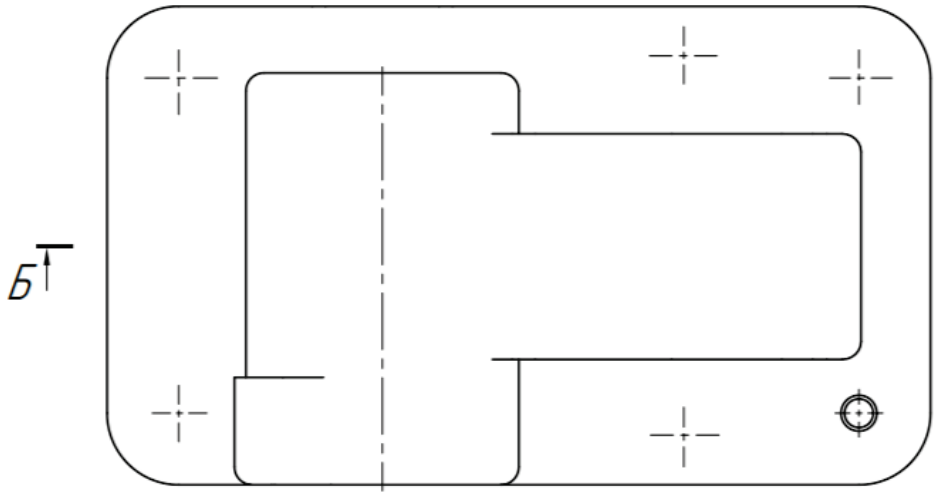
А-А – ломаный разрез



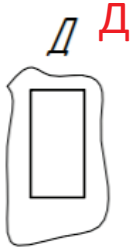
Г - местный вид



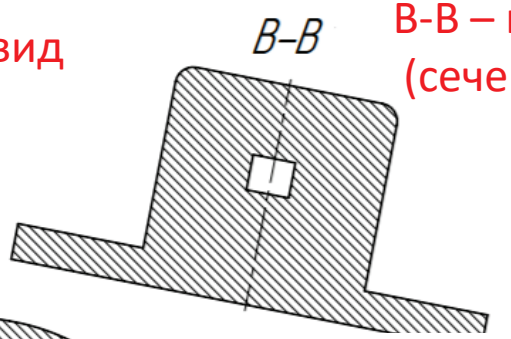


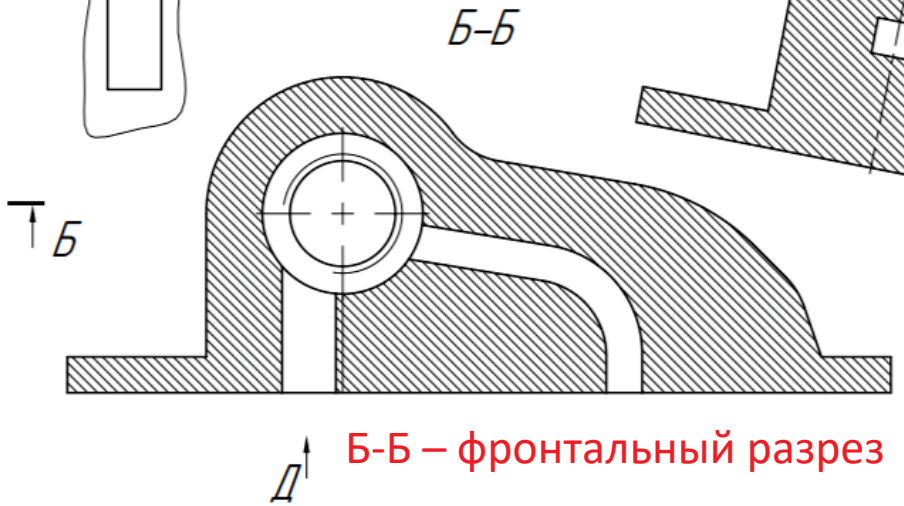


Д – дополнительный вид

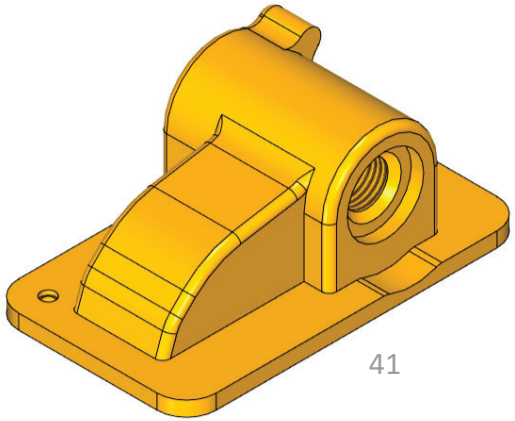


В-В – наклонный разрез (сечение)



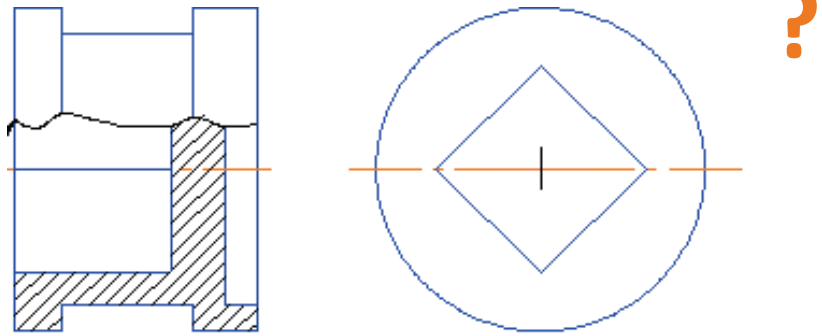


Б-Б – фронтальный разрез



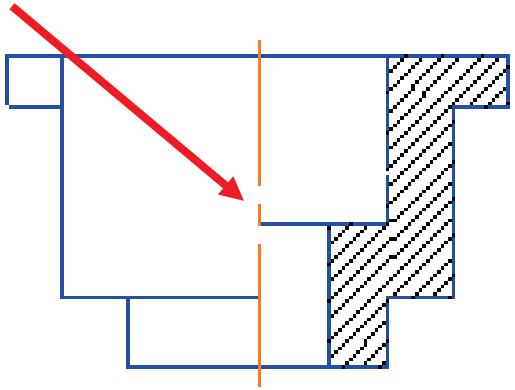
СОВМЕЩЕНИЕ ВИДА И РАЗРЕЗА

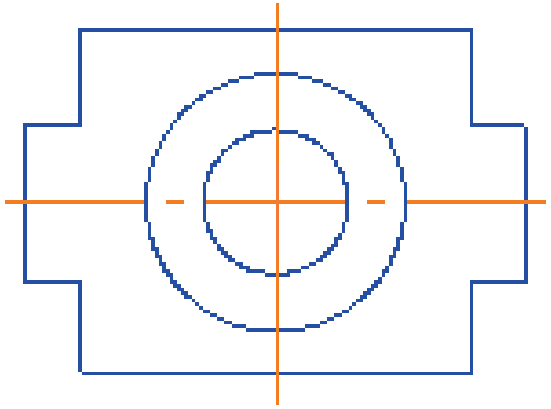
Когда вид и разрез представляют собой симметричные фигуры, то рекомендуется соединять половину вида и половину разреза. Тогда получится изображение, по которому можно судить как о наружной форме, так и о внутреннем устройстве предмета.



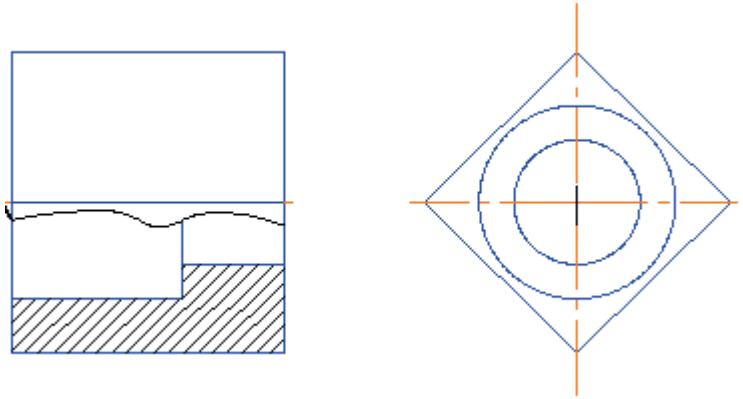
?

Линией, разделяющей половину вида и половину разреза, служит осевая (штрихпунктирная линия)





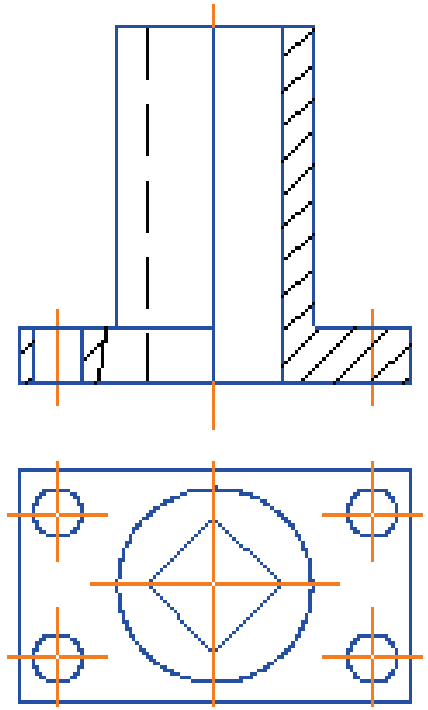
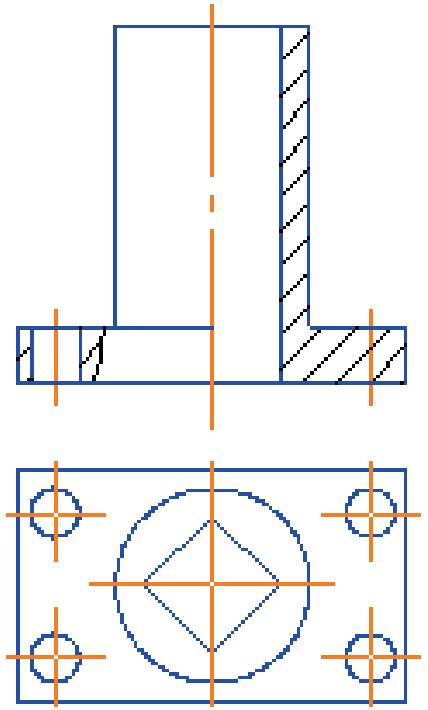
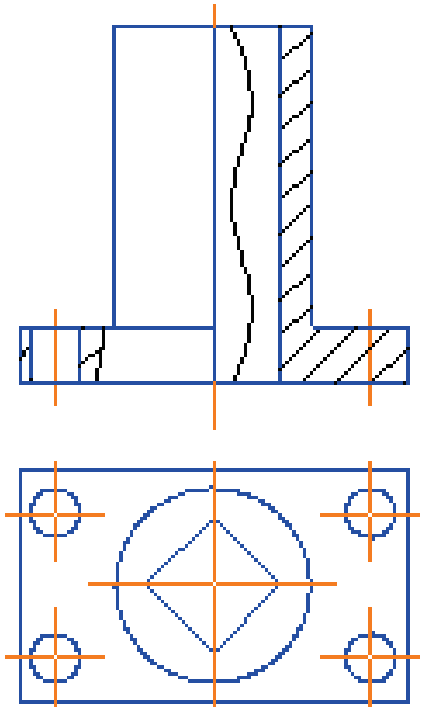
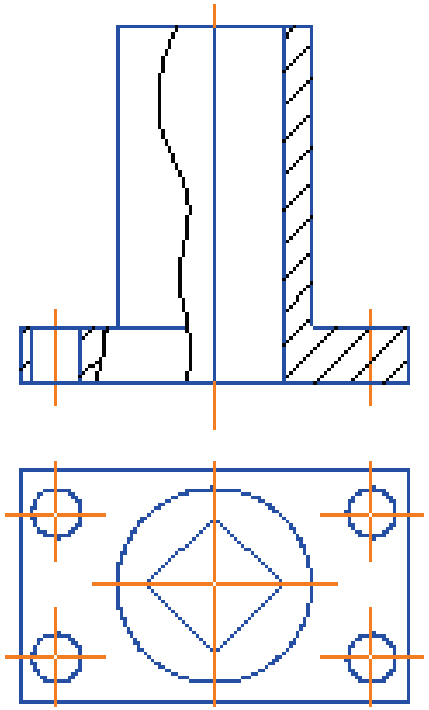
При совмещении половины вида и половины разреза в некоторых случаях с осевой совпадает линия контура (ребра многогранников). В таких случаях нужно выполнять часть вида и часть разреза, разделяя их сплошной волнистой линией. Эта линия должна быть расположена так, чтобы ребро было показано на изображении.



ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА





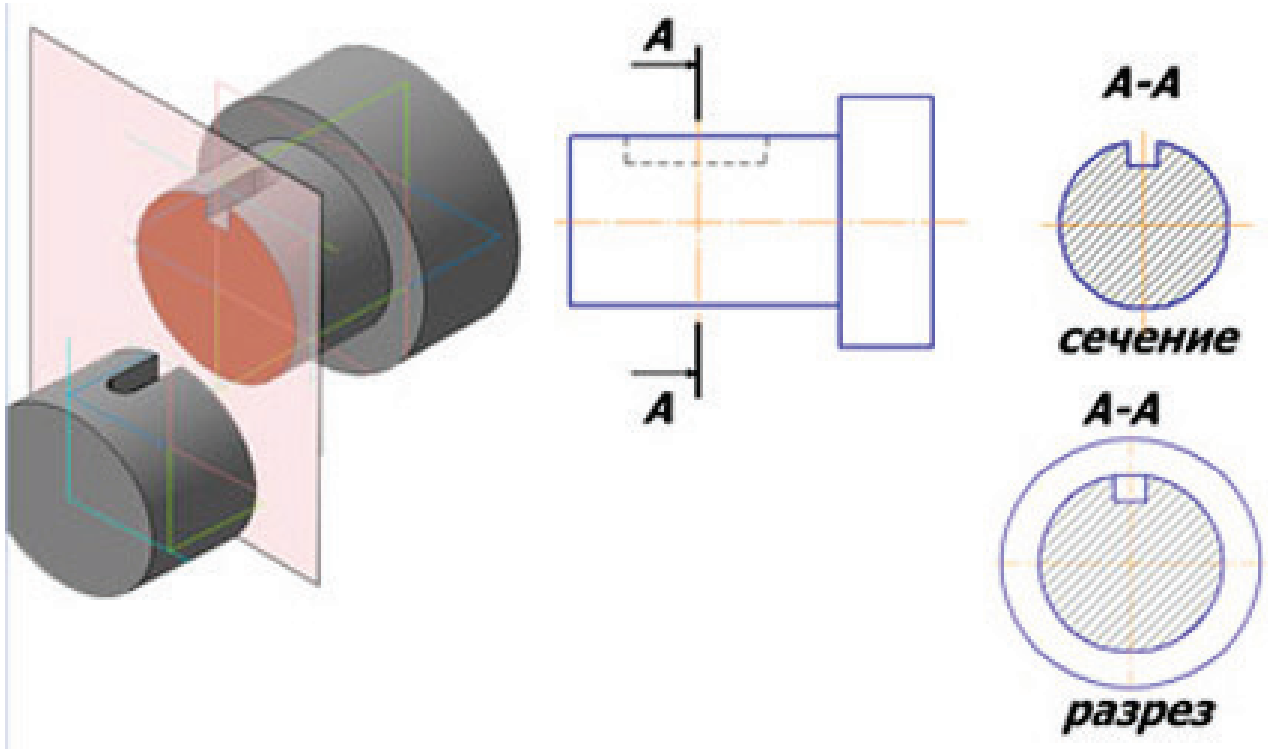
1	2	3	4
			

СЕЧЕНИЯ

СЕЧЕНИЕ – это изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.

Сечения обычно применяют для выявления поперечной формы предмета

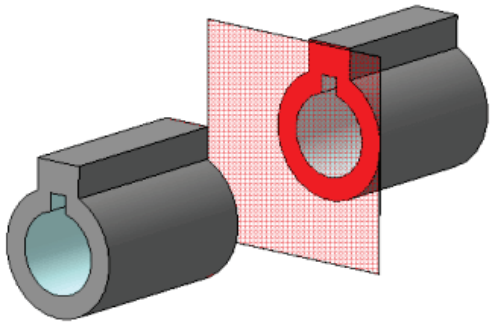
!!!На **сечении** показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

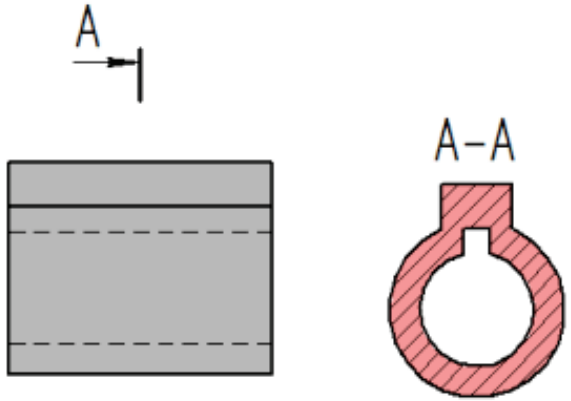


ПОВТОРЕНИЕ! На **разрезе** показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

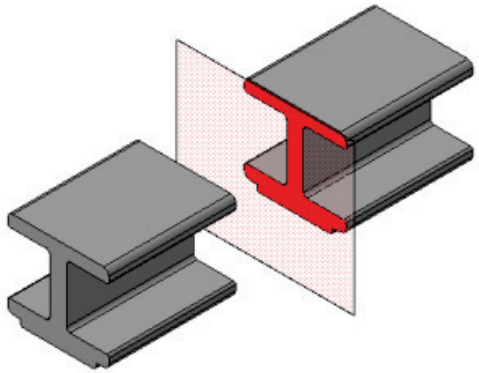
В общем случае сечение обозначают также, как и разрез (разомкнутые линии, стрелки, буквенные символы)

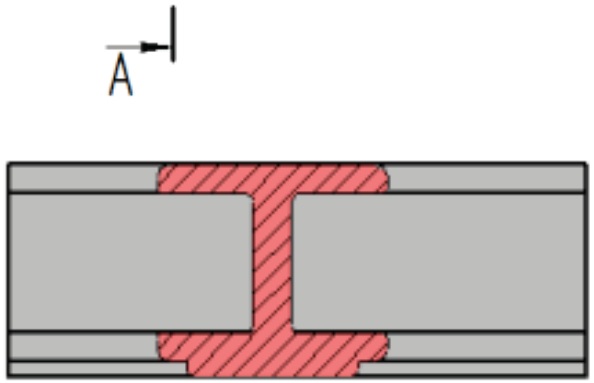
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЧЕНИЙ



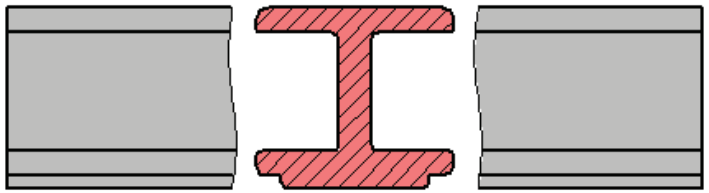


ВЫНЕСЕННОЕ





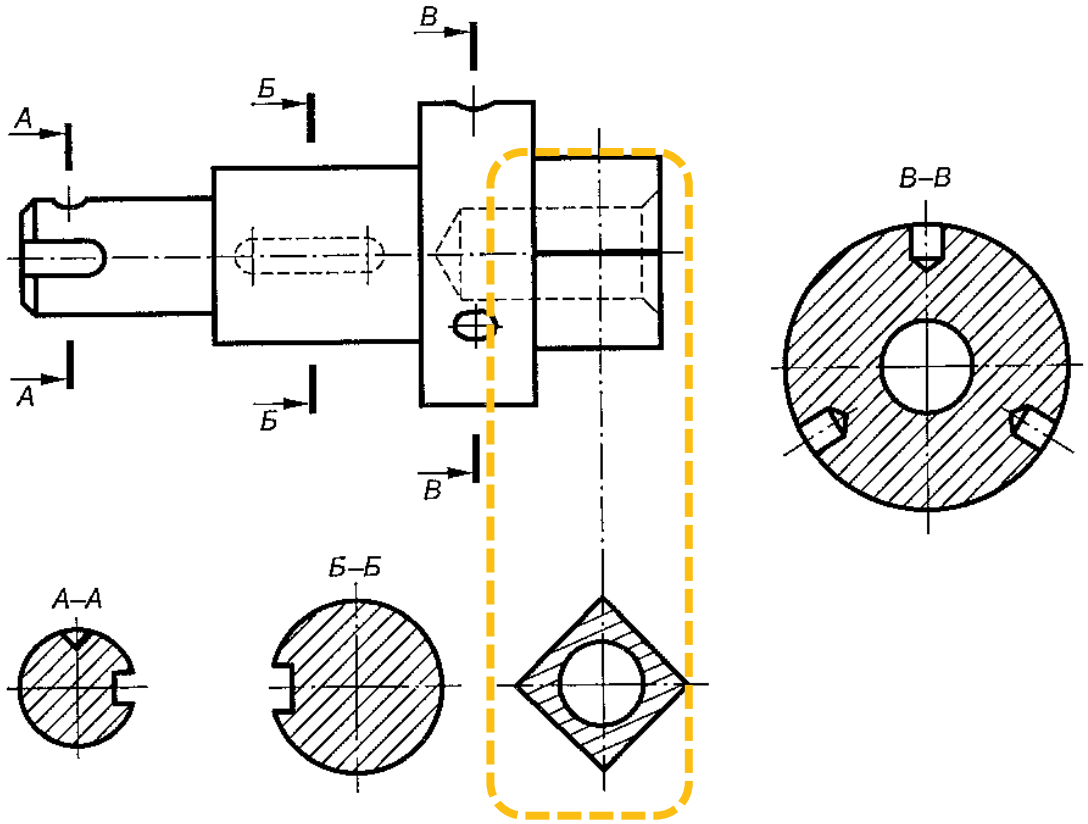
НАЛОЖЕННОЕ



В РАЗРЫВЕ

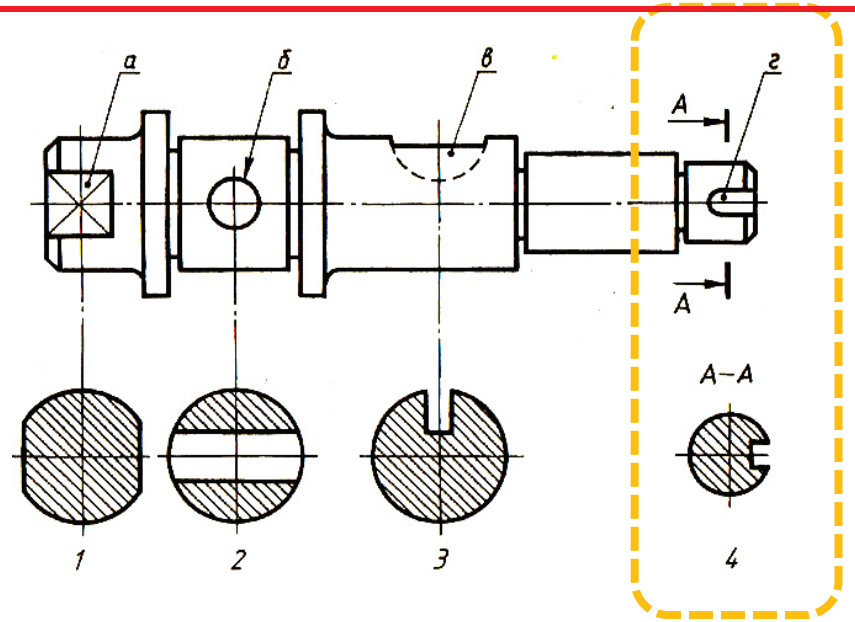
ВЫНЕСЕННЫЕ СЕЧЕНИЯ

С ОБОЗНАЧЕНИЕМ



БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Симметричные сечения не обозначаются в случаях их расположения на продолжении следа секущей плоскости.



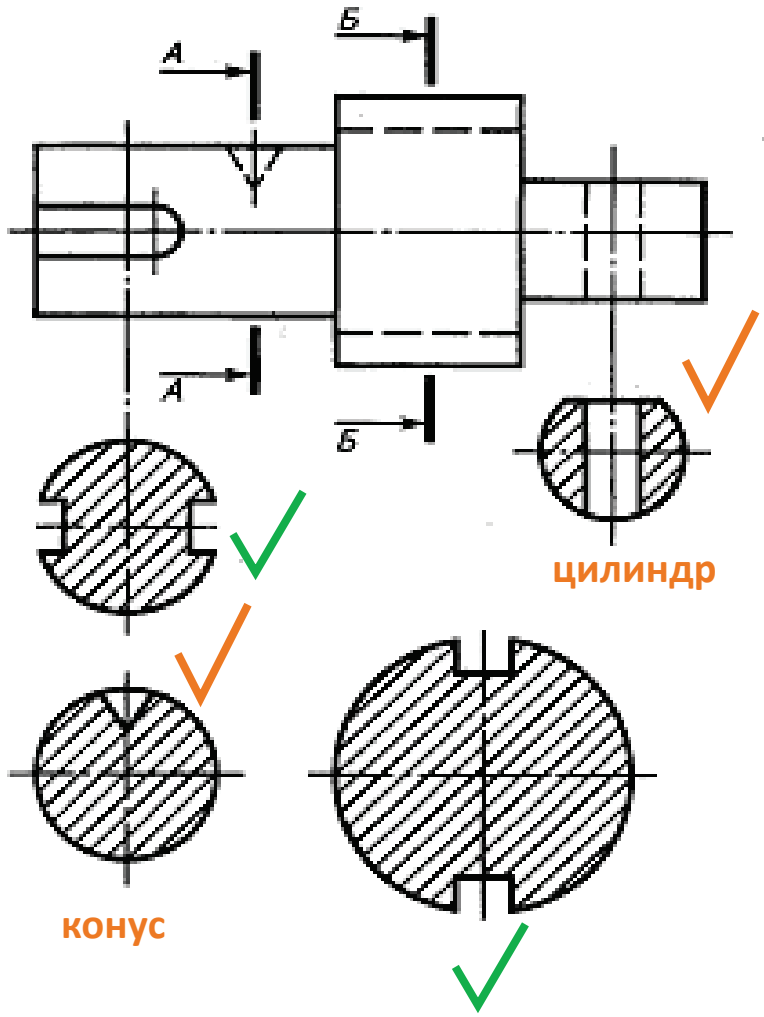
При размещении сечений на чертеже следуют в первую очередь ***построить не обозначаемые*** *сечения, а далее расположить сечения с обозначениями на свободном месте чертежа.*

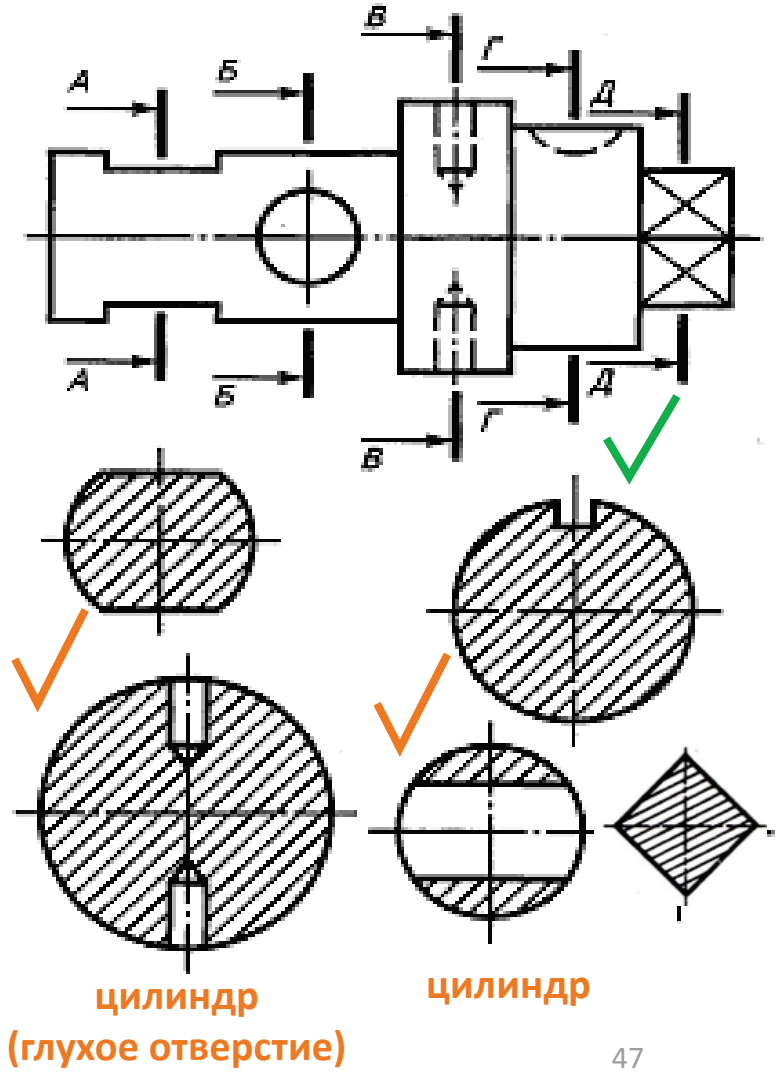
УСЛОВНОСТИ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЕЧЕНИЙ

1. Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие, то контур отверстия показывают замкнутым.

✓ **Замкнутый контур отверстий**

✓ **Не замкнутый контур**

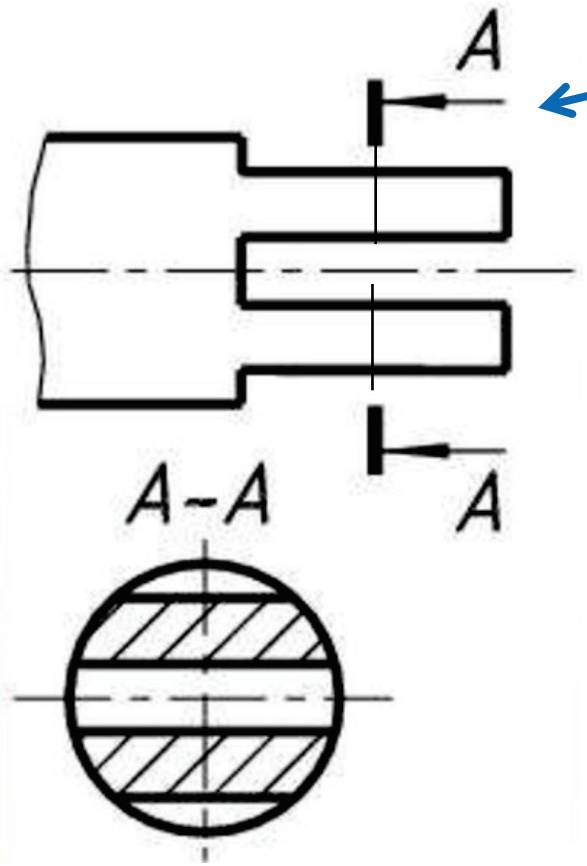




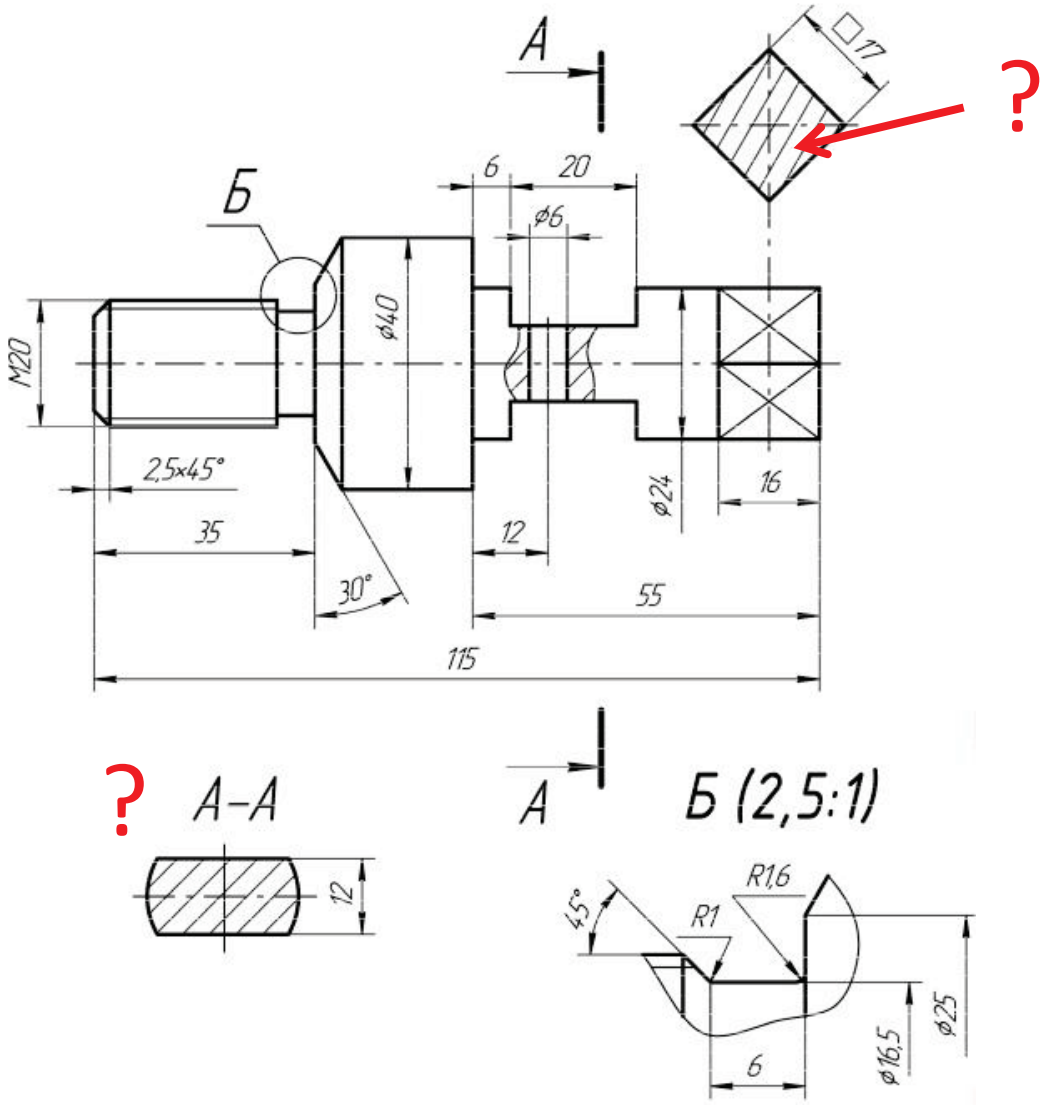
УСЛОВНОСТИ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЕЧЕНИЙ

2. Если при построении сечение распадается на части, то его заменяют разрезом.

Правильное задание направления взгляда!



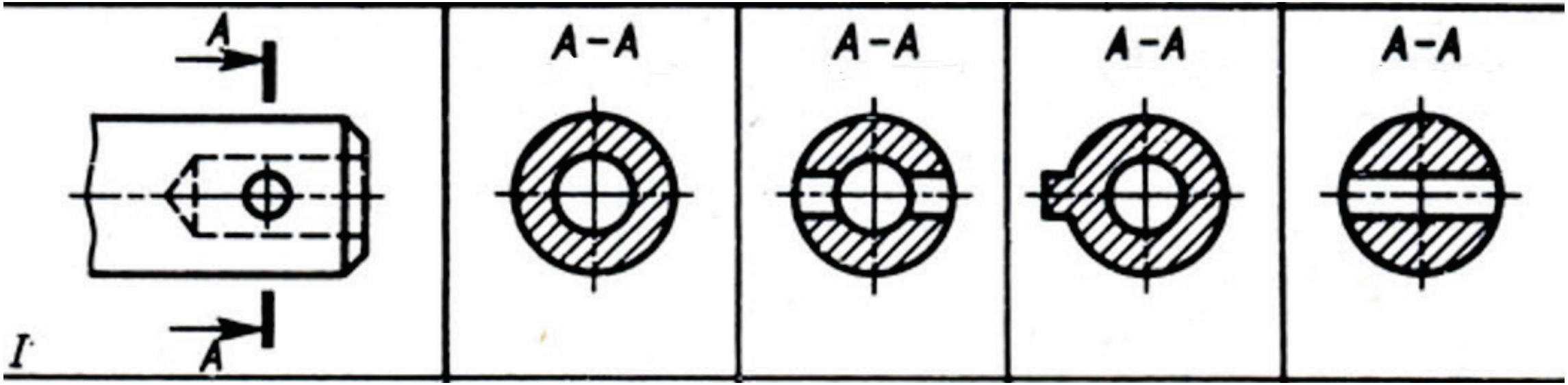
Повторение правил нанесения штриховки



Задание

Найти правильно выполненное сечение вала

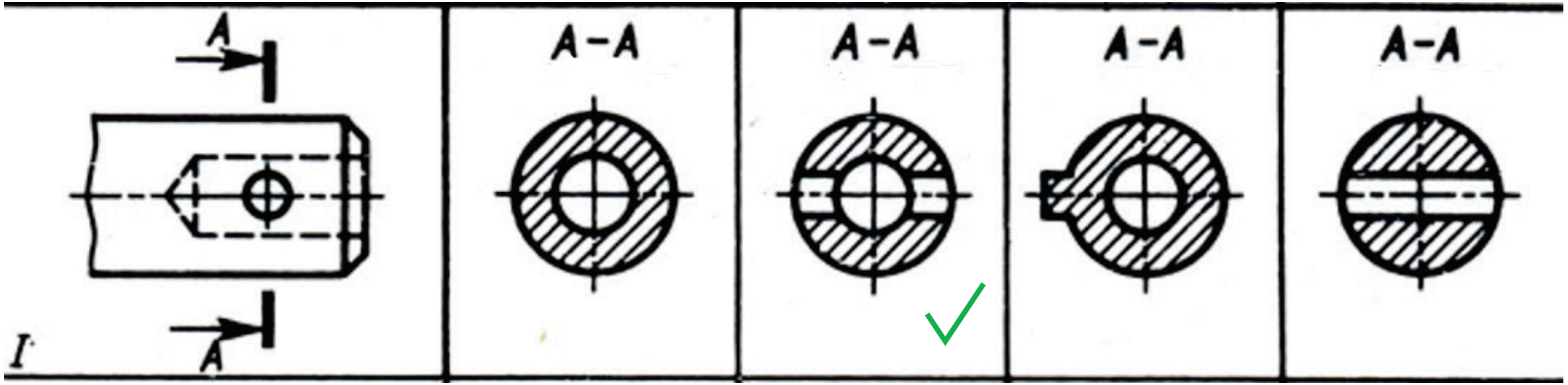




Задание

Найти правильно выполненное сечение вала

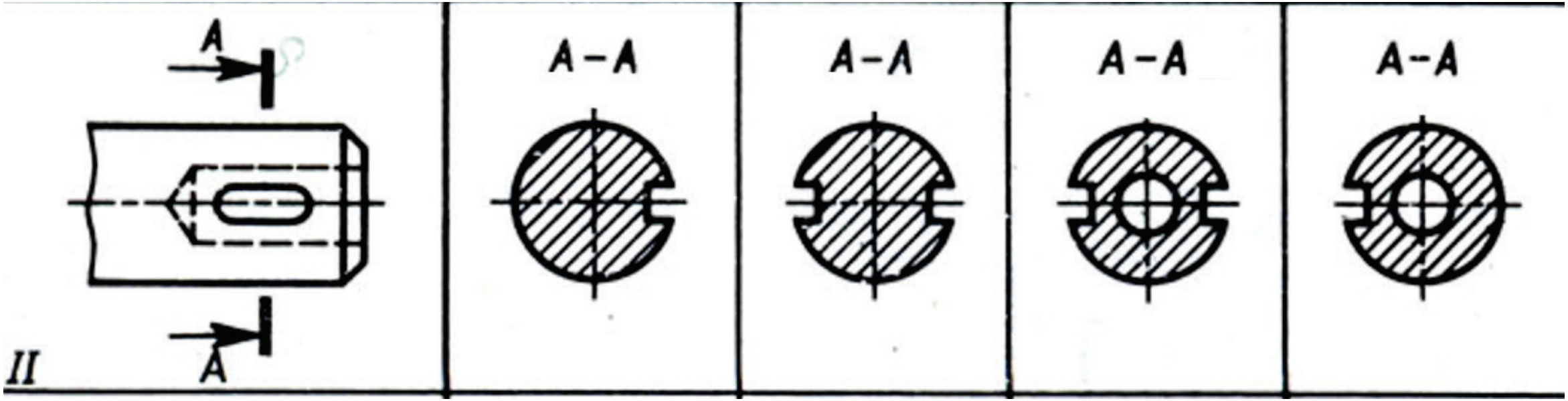




Задание

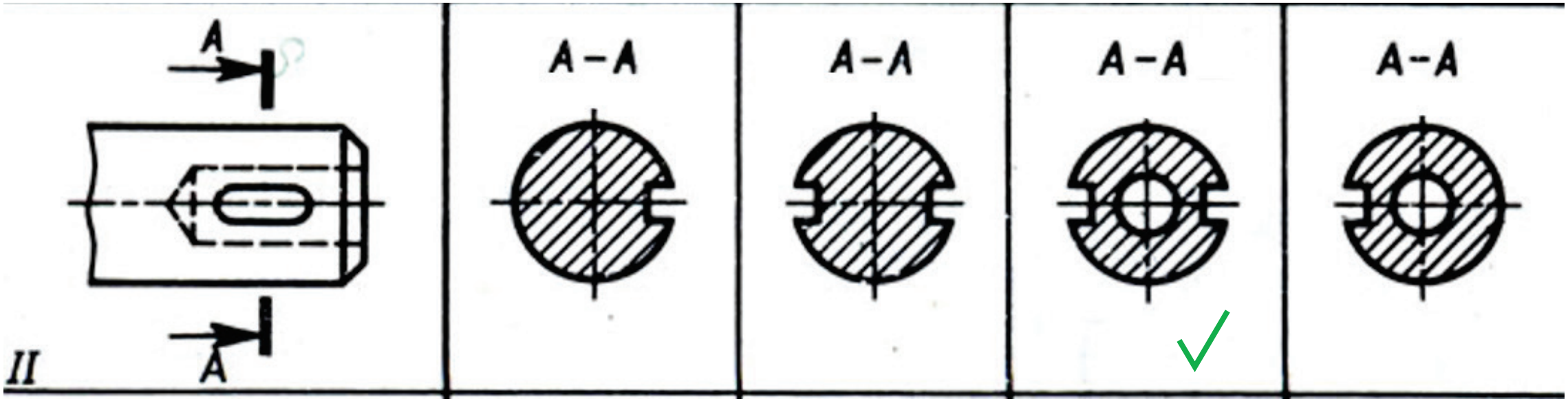
Найти правильно выполненное сечение вала





Задание

Найти правильно выполненное сечение вала



ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Выносной элемент - дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

